01 개념적 설계 개요

[illegible] 개념적 설계 단계에서 [illegible] 개념적 스키마 모델링과 처리 중심의 트랜잭션 모델링을 포함한다. 개념적 설계 단계를 거치는 이유는 사용자의 다양한 요구사항을 처음부터 완벽하게 반영해서 바로 [illegible] 수 있는 논리적 데이터 모델로 표현하는 것이 어렵기 때문이다. 따라서 [illegible] 사용자의 요구사항을 모두 만족시키는 [illegible] 및 트랜잭션이 [illegible] 파악하는 것이 중요하다.

개념적 설계 단계에서는 다음과 같은 두 가지 주요 업무를 수행해야 한다.

개념적 스키마 모델링

개념적 스키마 모델링conceptual schema modeling은 데이터 요구 분석 명세서를 기초로 하여 [illegible] 독립적인 개념적 데이터 모델, 즉 개념적 스키마conceptual schema를 표현하는 과정이다. 좀 더 [illegible] 개념적 모델링이라고도 부른다. 개념적 스키마 모델링의 입출력을 도식화하면 [illegible] 개념적 스키마 모델링은 데이터의 구성과 표현에 초점을 맞추므로 데이터 [illegible] 개념적 스키마 모델링에서 널리 사용되는 개념적 데이터 모델은 ER 모델이고, ER 모델을 이해하기 쉽게 표현한 것이 ER 다이어그램이다. ER 다이어그램으로 표현한 개념적 스키마 또는 개념적 구조conceptual structure를 개념적 데이터 모델링의 결과물이라고 한다.

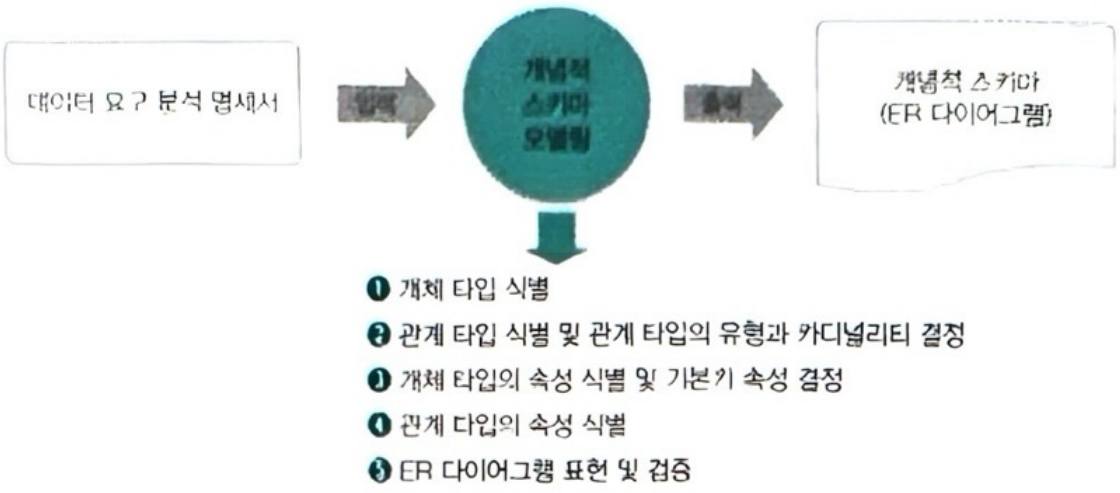


그림 5-1 개념적 스키마 모델링의 입출력 및 핵심 업무

개념적 스키마는 DBMS와 무관한 개념적 데이터 모델로 표현되므로 DB를 구현하는 데 직접 사용할 수 없다. 하지만 처음부터 정확하게 표현하기 어려운 복잡한 요구사항들을 개념적 스키마를 이용해서 좀 더 쉽고 융통성 있게 표현함으로써, DB 설계자가 점진적으로 정확하고 일관성 있는 DB를 설계하도록 지원하는 효과가 있다.

2 트랜잭션 모델링

트랜잭션 모델링transaction modeling은 트랜잭션 요구 분석 명세서를 기초로 하여 업무 단위별로 유형별 트랜잭션을 표현하는 과정이다. 트랜잭션의 유형은 크게 읽기(검색), 쓰기(삽입, 삭제, 갱신), 혼합(읽기+쓰기)으로 구분할 수 있다. 트랜잭션 모델링은 데이터 처리에 초점을 맞추므로 처리 중심의 DB 설계에 해당한다. DB가 구축된 다음 DB와 연동하는 응용 프로그램을 개발해야 DB를 제대로 활용할 수 있으므로, 설계 초기 단계부터 응용 프로그램 개발의 기초가 되는 트랜잭션을 식별하는 작업이 중요하다. 따라서 트랜잭션 모델링도 개념적 스키마 모델링만큼 중요하므로 개념적 설계 단계에서 이 두 가지를 반드시 병행하여 수행해야 한다.

02 개념적 스키마 모델링 순서

개념적 스키마 모델링은 속성들로 구성된 개체 타입과 개체 타입 간의 관계라는 추상적 개념을 이용해서 모델링하는 것이 일반적이다. 앞에서 언급한 바와 같이 주로 ER 모델을 사용해서 수행하고 모델링 결과는 ER 다이어그램으로 표현한다. 이때 가장 중요한 작업은 데이터 요구 분석 명세서를 기초로 하여 주요 개체와 관계를 식별하는 것이다. 수행 순서는 다음과 같다.

① 데이터 요구 분석 명세서를 기초로 하여 개체 타입을 식별한다.
② 개체 타입 간의 관계 타입을 식별한다.
③ 관계 타입의 유형과 카디널리티(옵션)를 결정한다.
④ 개체 타입의 속성을 식별한다.
⑤ 개체 타입의 주 식별자, 즉 기본키 속성을 결정한다.
⑥ 관계 타입의 속성을 식별한다.
⑦ 식별한 개체 타입과 관계 타입, 개체 및 관계 타입의 속성을 ER 다이어그램으로 표현한다.
⑧ ER 다이어그램이 데이터 요구 분석 명세서에 포함된 모든 요구사항을 반영하는지 검증한다.

주요 개체를 식별하는 작업이 DB 설계의 성패를 좌우하므로 ER 모델을 활용하여 개념적 스키마 모델링을 수행할 때는 특히 핵심 개체를 식별하는 데 집중해야 한다. 즉, 상대적으로 덜 중요한 개체를 식별하는 데 너무 많은 시간을 사용하지 않도록 한다. ER 모델은 추후 논리적 설계 단계에서 논리적 데이터 모델(예 관계 데이터 모델)로 변환해야 하므로, 논리적 설계와 무관하지 않다는 점을 명심해야 한다. 또한 ER 모델에 포함된 개체는 논리적 데이터 모델과 물리적 데이터 모델에도 그대로 존재해야 한다. 만약 논리적 또는 물리적 설계 단계에서 핵심 개체가 사라지거나 새로 생긴다면 ER 모델이 잘못 도출되었음을 의미하므로 이런 오류가 발생하지 않도록 유의해야 한다.

03 개체 식별

개체entity란 DB가 표현하려고 하는 유·무형의 정보 대상으로서, 현실 세계에 존재하면서 서로 구별될 수 있는 요소를 말한다. 개체 타입entity type은 개체에 대한 정의, 즉 개체의 이름과 개체를 구성하는 속성들을 정의한 것이다. 개념적 설계 단계에서 개체를 식별하는 일은 가장 중요하면서도 가장 어려운 일이며, 어떤 개체를 식별하느냐에 따라 속성과 관계가 달라질 수 있다. 개체 하나에 평균 4~5개 정도의 응용 프로그램이 개발되므로 개체 타입 식별이 DB 구축의 성패를 좌우한다고 해도 과언이 아니다. 개념적 설계 단계에서 모든 개체를 완벽하게 식별하기보다는 핵심적인 개체를 빠뜨리는 일이 없도록 주의해야 한다.

1 개체 식별 방법

개체를 식별하는 순서 및 방법은 다음과 같다.

1 개체 후보 식별

데이터 요구 분석 명세서에서 주로 주어나 목적어로 표현된 것이 개체 타입 후보가 될 수 있다.

2 개체 후보 검토

각 개체 후보의 실제 데이터 수와 대표 속성을 파악하고, 동음이의어나 이음동의어 등도 검토한다. 또한 동사로 표현되었는데(또는 동사화할 수 있는데) 개체로 잘못 추출된 것이 있는지 검토하고, 필요한 경우 개체 이름을 변경할 수 있다.

3 개체 타입 선정

실제 데이터, 즉 개체 인스턴스가 2개 이상 존재하고 2개 이상의 속성을 지닌 개체 후보를 개체 타입으로 선정한다. 단, 동일한 의미를 지닌 개체가 있으면 제외해야 한다. 개체 후보의 속성이 하나밖에 없다면 그 개체 후보는 다른 개체 타입의 속성으로 표현하는 것이 적절하다. 만약 개체 인스턴스의 수가 1개이고 앞으로 추가될 가능성이 없다면 그 개체는 굳이 DB에 표현할 필

R가 없으므로 개체 타입으로 선정하지 않아야 한다. 또한 추후 관계 식별 단계에서 관계로 표현하는 것이 더 적합한 경우가 있으면 이 개체 역시 개체 타입에서 제외해야 한다.

2 개체 표현 방법

ER 모델을 그래픽 방식으로 표현하는 방법에는 여러 가지가 있다. 여기서는 전통적인 표현 방법인 피터 첸 표기법과 최근 많이 사용되는 IE 표기법을 간단히 소개한다.

피터 첸 표기법

피터 첸 표기법Peter Chen Notation에서 개체는 둘 이상의 속성(타원형으로 표현)과 연결된 직사각형으로 표현한다. 예를 들어 학번, 이름, 전공, 휴대폰이라는 4개의 속성을 가진 학생 개체는 [그림 5-2]와 같이 표현할 수 있다. 주 식별자, 즉 기본키 속성은 속성 이름 아래 밑줄을 그어 표현하거나 검은색 타원형으로 표현한다.



그림 5-2 학생 개체의 피터 첸 표기법

IE 표기법

IE(Information Engineering: 정보공학) 표기법은 1981년 클리브 핀켈스틴Clive Finkelstein과 제임스 마틴James Martin이 공동으로 발표한 것으로, 1980년대 중반에 제임스 마틴에 의해 그 체계가 정리되면서 본격적으로 활용되기 시작하여 데이터 분석이나 DB 설계를 위한 매우 유용한 표기법으로 자리 잡게 되었다. 이 표기법은 관계의 다 측(n측)을 나타내기 위해 까마귀발 모양을 사용하기 때문에 까마귀발 표기법Crow's feet notation 또는 새발 표기법이라고도 부른다. IE 표기법은 ERWin 등 여러 CASE(Computer Aided Software Engineering) 도구에서 ER 모델을 표현

하는 데 사용되고 있으며, IE 표기법을 약간씩 변형한 바커Barker 표기법과 IDEF1x Integration DEFinition for Information Modeling 표기법 등이 있다. IE 표기법에서 개체는 사각형으로 표현하고, 사각형 위에 개체 이름을 표시하며, 기본키와 일반 속성을 구분해서 표현한다. [그림 5-3]은 [그림 5-2]의 학생 개체를 IE 표기법으로 표현한 것이다. 학번이 주 식별자이기 때문에 나머지 일반 속성과 구분해서 작성된 것을 알 수 있다.

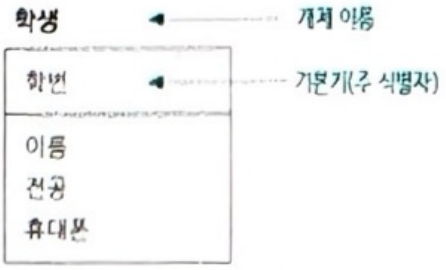


그림 5-3 학생 개체의 IE 표기법

3 개체 이름 결정 방법

개체 이름을 결정할 때는 다음과 같은 사항에 유의해야 한다.

- 개체 이름은 반드시 전체 DB 안에서 유일해야 한다.
- 현업에서 익숙한 표준 용어를 사용한다.
- 단수 명사를 사용한다.
- 가능하면 약어는 사용하지 않는다.
- 개체의 성격을 쉽게 파악할 수 있는 이름을 부여한다.
- 이름 부여 규칙을 미리 정하여 이름에 일관성을 주는 것이 좋다. 여러 개의 명사로 구성된 개체 이름이라면 '장비구매처'처럼 명사를 공백 없이 연결해서 표현하거나 '장비_구매처'처럼 명사와 명사를 밑줄로 연결해서 표현하는 등의 규칙을 정하여 일관되게 표현하길 권장한다.
- DB 구축 프로젝트와 관련된 자료 사전 또는 용어 사전을 만들어서 참조하길 권하며, 사전에 각 개체에 대한 명확한 정의를 포함시키는 것이 좋다.

4 개체 후보 식별 방법

개체 후보를 식별할 때는 다음 사항에 유의한다.

- 일단 개체가 될 가능성이 있는 모든 대상을 추출한다. 데이터 요구 분석 명세서에서 주로 주어나 목적어로 표현된 것이 개체에 해당한다.
- 유사한 개체(예 이음동의어)도 무시하지 말고 모두 추출한다. 일단 추출한 다음 업무 담당자와 협의하여 정확한 의미를 파악한 뒤, 다른 개체 후보와 합치거나 별도의 개체로 분리한다.
- 어떤 대상이 해당 개체에 속하는지가 분명해지도록 각 개체를 정의한다. 즉, 대상의 동질성 유무를 쉽게 파악할 수 있도록 정의한다. 예를 들면 '학생' 개체에서 학생을 '우리 대학에 재학 중인 사람'으로 정의하는 경우 수시 합격생이나 졸업생, 수료생은 학생 개체에 속하지 않게 된다. 만약 학생을 '우리 대학에 재학 중이거나 재학할 예정 또는 재학한 적이 있는 사람'으로 확대해서 정의하면, 수시 합격생, 졸업생, 수료생도 학생 개체에 속하게 된다.
- 업무 처리 과정을 지나치게 고려하지 않는다. 업무 처리 과정에 기초해서 개체를 추출하면 추후 업무 처리 과정이 달라지는 경우 개념적 스키마가 달라질 수 있으므로, 우선 데이터 중심 설계에 초점을 맞추어 개체 후보를 추출한다.
- 개념이 명확하지 않은 대상이 있으면 업무 담당자에게 다시 확인한다. 유사한 DB 설계에 참여한 경험을 기초로 하여 분석자가 임의로 유추하지 않도록 한다.
- 예외 상황은 무시하고 넘어간다. 예외 처리도 중요하지만 개념적 설계 단계에서는 핵심 개체를 추출하는 데 더 집중한다.
- 개체 후보 가운데 선정된 개체의 핵심적인 특징을 파악해 본다. 개체의 특징을 설명하는 속성이 적어도 2개 이상 존재해야 하며, 그렇지 않다면 최종 개체 타입에서 제외해야 한다.

5 개체 식별 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

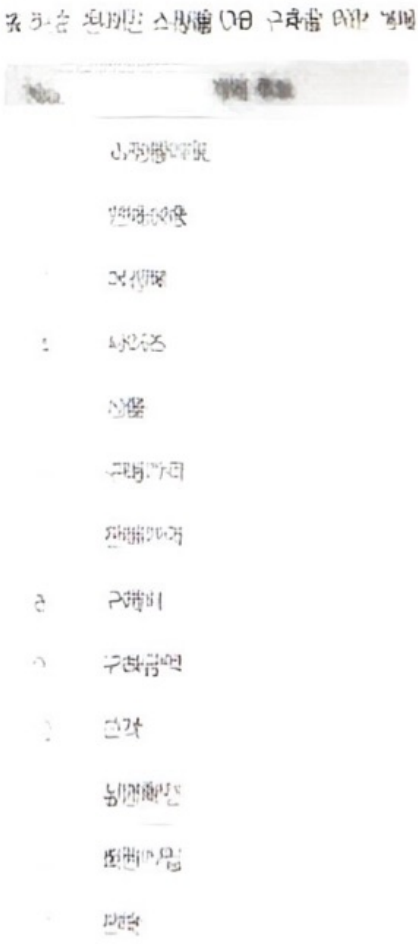
[표 5-1]은 온라인 쇼핑몰의 데이터 요구 분석 명세서로, 앞서 3장 4절에서 사례로 제시한 바 있다. 이 데이터 요구 분석 명세서를 기초로 하여 핵심 개체를 식별하는 과정은 다음과 같다.

표 5-1 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	관련 업무
1	쇼핑몰 대표는 1명이다.	상품관리팀
2	주요 판매 상품은 여성복이다.	상품관리팀
3	여성복은 상의와 하의로 구분하고, 상품 이름, 사이즈, 구매처, 구매 가격, 판매 가격 등을 관리한다.	상품관리팀
4	사이즈는 대, 중, 소로 구분한다.	상품관리팀
5	동일한 상품이라도 시점에 따라 구매 가격과 판매 가격은 달라질 수 있다.	상품관리팀
6	각 상품을 구입한 구매처와 구매 금액을 관리한다.	상품관리팀
7	구매처는 이름과 연락처, 주소, 대표 이름, 사업자등록번호를 관리한다.	상품관리팀
8	1년 이상 거래가 없는 구매처 정보는 관리하지 않는다.	상품관리팀
9	고객이 상품을 구매하려면 실명 확인을 통해서 회원 가입을 해야 한다.	고객서비스팀
10	회원 가입 시에는 id와 pw, 이름, 휴대폰 번호, 주소 정보가 필요하다.	고객서비스팀
11	회원의 주소와 배송지는 다를 수 있다.	고객서비스팀
12	회원의 배송지를 최대 3개까지 기록한다.	고객서비스팀
13	상품 판매 시 판매 일자와 배송 일자, 수량 정보가 필요하다.	마케팅팀
14	동일 상품을 같은 고객에게 같은 날 여러 번 판매가 가능하다.	마케팅팀
15	동일 상품을 10개 이상 주문하는 경우 5% 할인을 적용한다.	마케팅팀

1 개체 후보 식별

데이터 요구 분석 명세서에서 주어나 목적어로 표현된 것 가운데 [표 5-2]와 같은 개체 후보를 식별할 수 있다. 이때 상품 이름, 사이즈, id, pw처럼 속성임에 분명한 단어는 처음부터 개체 후보 목록에서 제외한다. 만약 요구 분석 경험이 부족해서 개체인지 속성인지 판단하기 어렵다면, 일단 모두 개체 후보 목록에 포함시킨 다음 추후 개체 후보 검토 과정에서 제외해도 무방하다.



개체 후보 검토

[표 5-5]와 같이 각 개체 후보의 실제 데이터 수(개체 인스턴스 수)와 대표 속성을 파악해서 개체 선별 여부를 결정한다. 이때 동음이의어나 이음동의어도 검토한다. 또한 '동사'로 표현된 단어라도 명사화할 수 있는 단어가 개체로 잘못 추출된 경우 개체에서 제외해야 하고, 필요한 경우 개체 이름을 변경할 수 있다.

개체 타입 선정

개체 후보 가운데 실제 데이터 수가 1개뿐이거나 속성이 1개뿐인 것, 의미가 같은 것은 제외하고 개체 타입으로 선정한다. 선정된 개체 타입 가운데 일부는 추후 '관계'로 표현하는 것이 더 바람직할 수 있다. 즉 [표 5-4]의 개체 타입 목록은 개체 식별 단계에서 선정된 개체 타입 목록이며 최종 개체 타입 목록은 관계까지 식별한 다음 변경될 수 있다. 다중치Multi-Valued, MV 속성은 ERD 다이어그램을 작성할 때 이중선 다음으로 표시해야 하므로 속성 이름 뒤에 별도로 표시할 필요가 있는데, [표 5-4]와 같이 '다중치' 속성 뒤에 (MV)를 작성해서 표시할 수 있다.

표 5-3 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 개체 후보 검토 및 목록

No.	개체 후보	데이터 수	대표 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	쇼핑몰더모	1	이름, 연락처, 주소	1개 개체만 존재	X
2	판매상품	n		여성복과 동일	X
3	여성복	n	구분, 상품이름, 사이즈, 구매처, 구매가격, 판매가격	상품과 동일	X
4	사이즈	n	구분	1개 속성만 존재	X
5	상품	n	구매처, 구매가격, 판매가격	여성복과 동일	O
6	구매가격	n	가격	1개 속성만 존재	X
7	판매가격	n	가격	1개 속성만 존재	X
8	구매처	n	이름, 연락처, 주소, 대표이름, 사업자등록번호		
9	구매금액	n	가격	1개 속성만 존재	X
10	고객	n	id, pw, 이름, 휴대폰번호, 주소		O
11	실명확인	n	실명확인여부	1개 속성만 존재	X
12	회원가입	n	id, pw, 이름, 휴대폰번호, 주소, 배송지	고객과 동일	X
13	판매	n	고객id, 상품이름, 판매일자, 배송일자, 수량		

표 5-4 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록
1	상품	구분, 상품이름, 사이즈, 구매처, 판매가격, 구매가격
2	구매처	이름, 연락처, 주소, 대표이름, 사업자등록번호
3	고객	id, pw, 이름, 휴대폰번호, 주소, 배송지(MV)
4	판매	고객id, 상품이름, 판매일자, 배송일자, 수량

04 관계 식별

1 관계 식별 방법

관계relationship는 개체 간의 의미 있는 연결 또는 연관성을 의미하는 요소로서, 관계를 제대로 식별하지 못하면 많은 개체에 동일한 속성이 중복되므로 데이터의 일관성을 보장하기 어렵다. 따라서 정확한 관계 식별이 매우 중요하다.

관계를 식별하는 방법은 다음과 같다.

- 데이터 요구 분석 명세서에서 '동사'로 표현된 부분(또는 동사화할 수 있는 부분)이 개체 간의 관련성을 표현하는 경우, 이를 관계로 식별한다.
- 앞에서 식별된 개체 가운데 관계로 표현해야 더 적합한 것은 관계로 전환한다.
- 관계 이름을 부여한다.
- 관계 유형을 결정하고, 필요한 경우 카디널리티도 결정한다.
- 관계를 설명하는 속성을 파악한다.
- 관계 이름과 유형, 속성 등이 포함된 관계 타입 목록을 작성한다.

2 관계 식별 시 유의 사항

관계를 식별할 때는 다음 사항에 유의한다.

- 관계는 개체 간의 상호 연관성을 표현하는 것으로, 개체와 관련된 업무 수행 규칙에 해당한다. 따라서 데이터 요구 분석 명세서에서 주로 동사 또는 동사화할 수 있는 형태로 표현되는 경우가 많다.
- 업무를 충분히 파악한 다음 전체 업무를 고려해서 넓은 시각으로 분석해야 한다.
- 업무 규칙이 변경됨에 따라 관계도 변경될 수 있음을 염두에 둔다.

- 특히 초보자가 개체와 관계를 명확히 구분하기는 쉽지 않으므로, 식별된 개체 가운데 '관계'로 표현하는 것이 적합한 단어가 있는지 검토한다.
- 관계는 기본적으로 관계에 포함된 양쪽 개체의 기본키를 속성으로 갖는다. 관계의 속성을 파악할 때는 관계를 설명하기 위해 추가로 필요한 속성을 파악하는 데 집중한다.

3 관계 표현 방법

관계를 표현하는 두 가지 방법을 소개하면 다음과 같다.

피터 첸 표기법

피터 첸 표기법에서 관계는 1개 이상의 개체를 실선으로 연결하는 마름모로 표현하고, 관계 유형을 실선 위에 표시한다. 예를 들면 교수 개체와 학생 개체 간 1:n 유형의 지도하다 관계는 [그림 5-4]와 같이 표현할 수 있다. 모든 학생에게 지도교수가 있으므로 이중 실선으로 전체 참여임을 표현했고, 일부 교수에게는 지도하는 학생이 없을 수 있으므로 일반 실선으로 부분 참여임을 표현했다. 전체 참여와 부분 참여를 구분하지 않고 표현하는 경우도 많은데, 이때는 모두 일반 실선으로 표현한다.

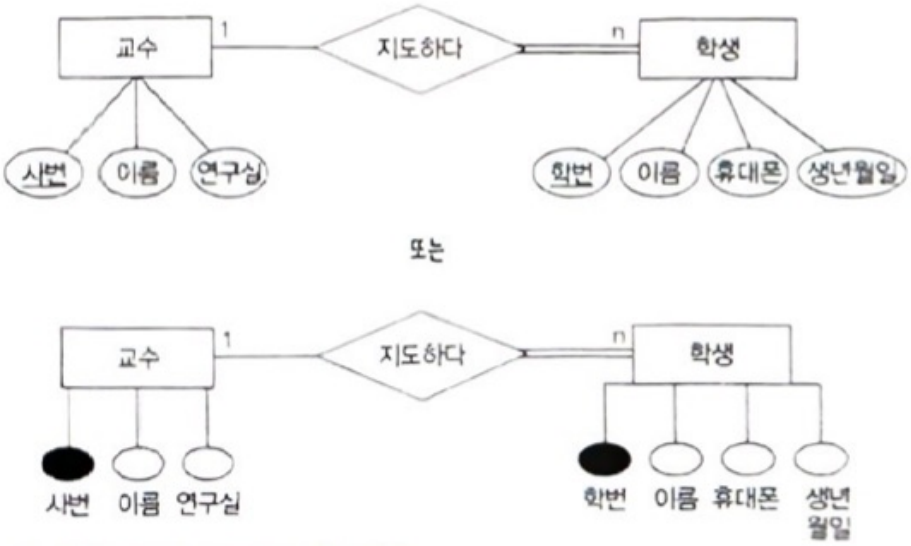


그림 5-4 지도하다 관계의 피터 첸 표기법

IE 표기법

IE 표기법에서 관계를 표현할 때는 개체를 선(비식별 관계는 점선, 식별 관계는 실선)으로 연결하고 선 위에 관계 이름을 표시한다. 또한 개체 간의 관계를 나타내는 외래키FK, Foreign Key를 두 개체 가운데 하나에 포함시키고, 관계의 유형을 까마귀발crow's feet 모양으로 표현한다. 예를 들면 [그림 5-4]의 지도하다 관계를 [그림 5-5]와 같이 표현할 수 있다. 교수 개체 측의 까마귀발 모양은 1:n 유형의 관계에서 1측이 선택적(0 혹은 1)임을 표현하고, 학생 개체 측의 까마귀발 모양은 1:n 유형의 관계에서 n측이 필수적(1 혹은 n)임을 표현한 것이다. 지도하다 관계가 비식별 관계이므로 두 개체를 점선으로 연결했고, n측 개체인 학생 개체에 1측 개체인 교수 개체의 기본키 속성인 '지도교수사번'을 외래키로 포함시켰다.

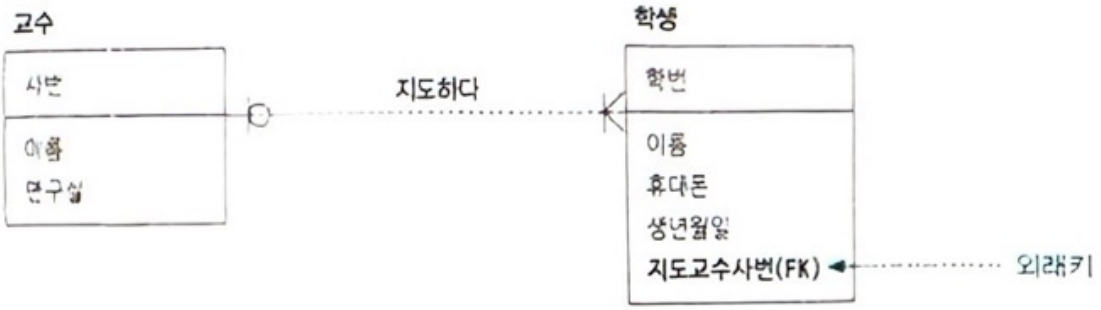


그림 5-5 지도하다 관계의 IE 표기법

IE 표기법에서 관계를 표현하는 기호를 요약하면 [표 5-5]와 같다. 다만 CASE 도구에 따라 표기법에 약간의 차이가 있다.

표 5-5 IE 표기법의 관계 표현 기호들

기호	의미
- - - - - - - -	비식별 관계
———	식별 관계
O	없음(zero)
|	하나(one)
< 혹은 >	다수(many)
O|	1측, 선택적 참여(0 혹은 1)
< 혹은 K	n측, 선택적 참여(0 혹은 n)
| 혹은 ||	1측, 필수적 참여(1)
< 혹은 K	n측, 필수적 참여(1 혹은 n)

4 관계 이름 결정 방법

관계 이름을 결정할 때는 다음 사항에 유의한다.

- 가능하면 개체 간의 관련성을 나타내는 동사로 표현한다. 예를 들면 지도하다, 수강하다, 근무하다 등과 같이 표현한다.
- 현재 시제로 표현한다.
- 개체 간의 관련성이 명확하도록 표현한다.
- 관계 이름은 DB 안에서 유일해야 한다.
- 부연 설명이 필요 없는 일반적인 용어로 표현한다.

5 관계 식별 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

[표 5-1]에 제시한 온라인 쇼핑몰의 데이터 요구 분석 명세서와 [표 5-4]의 개체 타입 목록을 기초로 하여 주요 관계를 식별하는 과정은 다음과 같다.

1 관련성 분석을 통한 관계 후보 식별

[표 5-1]의 데이터 요구 분석 명세서에서 동사로 표현된 부분(또는 동사화할 수 있는 부분)이 개체 간의 관련성을 표현하는지를 [표 5-6]과 같이 분석하여 관계를 식별한다. 이 과정을 통해 '구입하다', '구매하다', '판매하다'라는 3개의 관계 후보를 식별할 수 있다.

표 5-6 온라인 쇼핑몰 데이터 요구 분석 명세서의 동사 표현에서 관련성 분석하기

No.	요구 분석 검토 항목	관련성 분석
6	각 상품을 **구입한** 구매처와 구매 금액을 관리한다.	'상품' 개체와 '구매처' 개체 간에 **'구입하다' 관계**가 있음
9	고객이 상품을 **구매하려면** 실명 확인을 통해서 회원 가입을 해야 한다.	'고객' 개체와 '상품' 개체 간에 **'구매하다' 관계**가 있음
13	상품 **판매 시** 판매 입지와 배송 입지, 수령 정보가 필요하다.	'판매입지'와 '배송입지', '수령'은 **'판매하다' 관계**의 속성임
14	동일 상품을 같은 고객에게 같은 날 여러 번 **판매**가 가능하다.	'상품' 개체와 '고객' 개체 간에 **'판매하다' 관계**가 있음

2 관계 후보 검토

[표 5-6]의 관련성 분석을 통해서 식별된 3개의 관계 후보를 검토한 결과 [표 5-7]과 같은 2개의 관계를 선정할 수 있다.

표 5-7 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 관계 후보 검토

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고	관계 타입 선정 여부
1	구입하다	상품, 구매처		O
2	구매하다	고객, 상품	판매하다 관계와 동일함	X
3	판매하다	상품, 고객		O

'판매하다'는 상품 개체를 기준으로 관계 이름을 부여한 것으로, 상품을 고객에게 판매한다는 의미다. '구매하다'는 고객 개체를 기준으로 관계 이름을 부여한 것으로, 고객이 상품을 구매한다는 의미다. 따라서 이 둘은 동일한 관련성을 표현한 것이다. '구입하다'는 상품 개체를 기준으로 관계 이름을 부여한 것으로, 상품을 구매처에서 구입한다는 의미다. 이는 쇼핑몰에서 상품 개체가 가장 중요하다고 판단한 것으로, 설계자에 따라 다르게 판단할 수 있다. 만약 구매처 개체를 중심으로 해석한다면, 구매처가 상품을 공급한다는 의미로 '공급하다'라는 관계 이름을 부여할 수 있다. 이때 주의할 점은 관계 이름이 중복되지 않아야 하며 하나의 DB 안에서 반드시 유일해야 한다는 점이다.

3 관계 유형 결정

[표 5-7]의 각 관계에 포함된 두 개체 간의 관련성을 분석해서 [표 5-8]과 같이 관계 유형을 결정할 수 있다.

표 5-8 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 관계 유형 결정

No.	관계 이름	관련된 개체 목록	관계 유형
1	구입하다	상품, 구매처	N : 1
2	판매하다	상품, 고객	M : N

구입하다 관계의 경우 상품 개체를 기준으로 판단하면 한 상품은 한 구매처에서 구입하므로 관계 유형이 1:1이고, 구매처 개체를 기준으로 판단하면 한 구매처는 여러 상품을 공급하므로 관계 유형은 1:N이 된다. 따라서 [그림 5-6]과 같이 종합하면 상품 개체와 구매처 개체 간의 최종 관계 유형은 N:1이 된다.

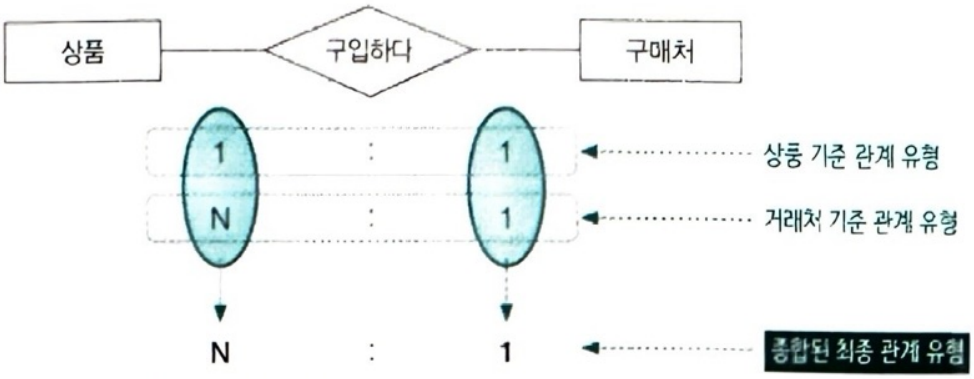


그림 5-6 구입하다 관계의 관계 유형 결정

판매하다 관계의 경우 상품 개체를 기준으로 판단하면 한 상품을 여러 고객에게 판매하므로 관계 유형이 1:N이 된다. 여기서 하나의 상품을 여러 고객에게 판매한다는 것은 동일한 상품을 여러 고객에게 판매한다는 말이 아니라 (구분, 상품이름, 사이즈, 판매가격, 구매가격)과 같은 속성으로 표현된 상품이 여러 명의 고객에게 판매될 수 있다는 의미다. 한편, 고객 개체를 기준으로 분석하면 한 고객이 여러 상품을 구매할 수 있으므로 관계 유형은 1:N이 된다. 따라서 [그림 5-7]과 같이 종합하면 상품 개체와 고객 개체 간의 최종 관계 유형은 M:N이 된다. 만약 상품이 대량 생산되는 공산품이 아니라 예술품처럼 각 상품이 유일해서 하나씩만 판매된다면, 한 상품은 한 고객에게만 판매될 수 있으므로 상품 개체와 고객 개체 간의 최종 관계 유형은 N:1이 될 것이다.

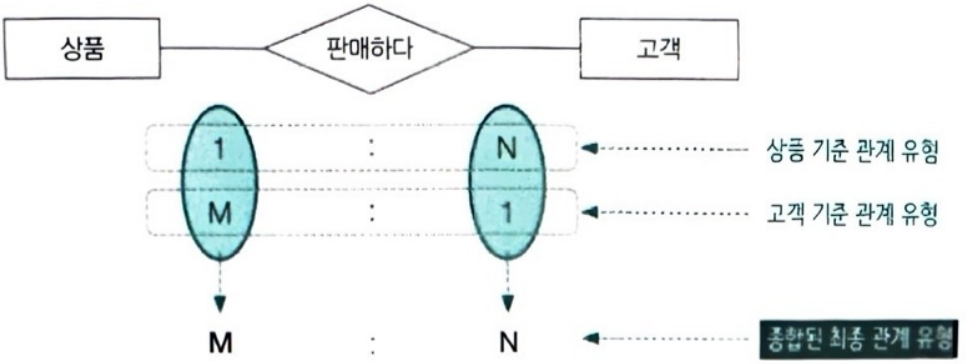


그림 5-7 판매하다 관계의 관계 유형 결정

4 관계의 설명 속성 식별

[표 5-8]의 각 관계를 설명하는 데 부가적으로 필요한 속성은 [표 5-9]와 같이 식별할 수 있다.

표 5-9 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 관계 설명 속성 결정

No.	관계 이름	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	구입하다	상품, 구매처	N : 1	구입일자, 수량
2	판매하다	상품, 고객	M : N	판매일자, 수량, 배송일자

구입하다 관계의 경우 어떤 상품을 구매처에서 구입할 때 '구입일자'와 '수량'을 기록할 필요가 있다. '구입금액'은 상품 개체의 '구매가격'에 '수량'을 곱해서 쉽게 계산할 수 있으므로 관계의 설명 속성으로 설정하지 않아도 된다. 관계는 기본적으로 관련성이 있는 두 개체의 기본키를 속성으로 포함하기 때문에 관계 설명 속성에는 관계를 설명하기 위해 추가로 필요한 속성만 작성하면 된다. 판매하다 관계의 경우 어떤 상품을 어떤 고객에게 판매한 '판매일자'와 '수량', '배송일자'가 설명 속성에 해당한다.

5 관계 타입 목록 결정

최종적으로 [표 5-10]과 같이 작성한 관계 타입 목록을 결정한다. 즉 관계 이름과 관련된 개체 목록, 관계 유형, 관계 설명 속성을 결정하고, 비고에는 기타 참고할 내용을 작성한다.

표 5-10 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 관계 타입 목록

No.	관계 이름	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성	비고
1	구입하다	상품, 구매처	N : 1	구입일자, 수량	[표 5-4]의 '상품' 개체의 '구매처' 속성은 이 관계로 표현 가능함
2	판매하다	상품, 고객	M : N	판매일자, 수량, 배송일자	[표 5-4]의 '판매' 개체에 해당함

6 개체를 관계로 전환

앞에서 언급한 바와 같이, 관계를 식별한 다음 앞에서 식별한 개체 가운데 관계로 표현하는 것이 더 적합한 개체가 있으면 최종 개체 타입 목록에서 제외해야 한다. 따라서 [표 5-4]의 '판매' 개체는 상품 개체와 고객 개체 간의 판매하다 관계로 표현할 수 있으므로 개체 타입 목록에서 제외한다. 또한 상품 개체의 '구매처' 속성도 상품 개체와 구매처 개체 간의 구입하다 관계로 표현할 수 있으므로 상품 개체의 속성 목록에서 제외해야 한다. 따라서 [표 5-4]의 개체 타입 목록은 [표 5-11]과 같이 변경된다.

표 5-11 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 변경된 개체 타입 목록

No.	개체 후보	속성 목록
1	상품	구분, 상품이름, 사이즈, 판매가격, 구매가격
2	구매처	이름, 연락처, 주소, 대표이름, 사업자등록번호
3	고객	id, pw, 이름, 휴대폰번호, 주소, 배송지(MV)

05 속성 식별

1 속성 식별 방법

속성attribute은 개체나 관계의 특성을 나타내는 요소로, 이름을 가진 정보의 가장 작은 논리적 단위다. 속성은 더 이상 분리할 수 없는 데이터 값을 저장하는 곳으로, 일종의 데이터 저장소라 할 수 있다.

속성을 식별하는 방법은 다음과 같다.

- 데이터 요구 분석 명세서에서 개체를 설명하는 명사를 개체의 속성으로 식별한다.
- 데이터 요구 분석 명세서에서 관계를 설명하는 명사를 관계의 속성으로 식별한다.
- 데이터 요구 분석 명세서에서 개체의 기본키 속성을 식별할 수 없을 때는 기본키 역할을 할 속성을 추가한다.
- 데이터 요구 분석 명세서에는 없지만 개체나 관계의 특성을 설명하는 데 필요한 속성이 있다면 이 속성을 추가로 식별한다.

2 속성 식별 시 유의 사항

속성을 식별할 때는 다음 사항에 유의한다.

- 유일한 기본키, 즉 주 식별자primary identifier와 설명자descriptor, 즉 일반 속성을 구분해서 식별한다.
- 개체와 관계가 식별되면 큰 틀의 개념적 모델이 완성되지만, 속성이 식별되어야 개체의 특성이 분명해지므로 주요 속성을 모두 식별한다.
- 개체와 관계를 식별할 때 주요 속성을 먼저 식별하지만, 모든 속성이 정의되어야 개체와 관계가 완성되므로, 개념적 설계 단계에서 되도록 모든 속성을 식별하도록 한다.
- 개체와 관계를 식별할 때 함께 식별된 주요 속성의 이름이 요구 분석 명세서를 기준으로 부여되었으므로 필요한 경우 속성 이름을 변경한다.

3 식별자 관련 유의 사항

식별자는 일반 속성에 비해 그 역할이 매우 중요하므로 반드시 다음 사항에 유의해야 한다.

- 모든 개체는 반드시 하나 이상의 식별자를 포함해야 한다.
- 식별자는 반드시 유일한 값을 가져야 한다.
- 식별자는 개체가 존재하는 동안 값이 변경되지 않아야 한다.
- 식별자 역할을 할 속성이 둘 이상인 경우, 개체의 특성을 대표할 수 있는 속성을 기본키(주 식별자)로 결정한다.

4 속성 표현 방법

개체와 마찬가지로 속성을 표현하는 방법을 피터 첸 표기법과 IE 표기법으로 구분해서 설명하면 다음과 같다.

피터 첸 표기법

피터 첸 표기법에서 각 속성은 타원형으로 표현하고 개체나 관계와 실선으로 연결한다. 속성 이름은 타원형 안에 작성하는 것이 일반적이지만, 타원형 밖에 작성할 수도 있다. 예를 들면 기본키인 번호와 설명자(일반 속성)인 제목, 출판사, 출판년도, ISBN을 갖는 도서 개체는 [그림 5-8]과 같이 표현한다. 속성의 순서는 바뀌어도 무관한데, 일반적으로 기본키 속성을 맨 앞에 표시한다.



그림 5-8 속성의 피터 첸 표기법 사례

IE 표기법

IE 표기법에서는 개체를 표현하는 사각형 내부에 기본키 속성과 설명자(일반 속성)를 구분해서 표현한다. 예를 들면 [그림 5-8]의 도서 개체는 [그림 5-9]와 같이 표현할 수 있다.

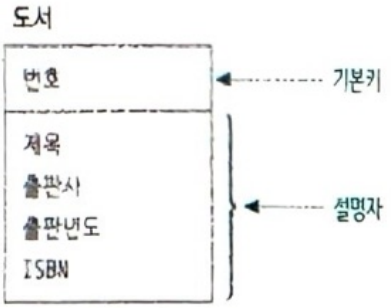


그림 5-9 속성의 IE 표기법 사례

5 속성 이름 결정 방법

속성 이름을 결정할 때는 다음 사항에 유의한다.

- 한 개체 또는 관계 안에서는 유일한 이름을 부여해야 하고, 소속된 개체나 관계가 다르면 동일한 이름을 부여할 수 있다.
- 되도록 속성 이름 앞에 개체 이름이 포함되지 않게 한다. 속성 이름에 개체 이름이 포함되어 있으면 유지보수를 할 때 불편하기 때문이다. 예를 들면 직원 개체의 이름이나 급여를 표현할 때 '직원이름'보다는 '이름'으로, '직원급여'보다는 '급여'로 표현하는 것이 좋다.
- 현업에서 익숙한 표준 용어를 사용한다.
- 약어보다는 전체 이름을 사용한다.
- 속성의 성격이 분명히 인식될 수 있도록 구체적으로 표현한다. 예를 들어 2개의 서로 다른 개체가 '가격'이라는 속성을 갖는 경우, 정확히 같은 의미가 아니라면 '구매가격', '판매가격' 등으로 구분해서 구체적으로 표현하는 것이 좋다.
- 미리 이름 부여 규칙을 정하여 일관성을 주는 것이 좋다. 예를 들어 단어와 단어는 '_'로 연결한다는 규칙을 정했다면 '제품_코드', '분류_코드' 등과 같이 속성 이름을 부여한다.
- 개체와 마찬가지로 DB 구축 프로젝트와 관련된 용어 사전을 만들어서 참조하는 것이 좋다.

6 속성 식별 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

[표 5-1]의 데이터 요구 분석 명세서를 기초로 하여 식별된 [표 5-11]의 개체 타입 목록과 [표 5-10]의 관계 타입 목록을 바탕으로 속성을 추출하는 과정은 다음과 같다.

1 개체의 속성 이름 검토

개체 식별 단계에서 식별된 속성을 검토해서 필요한 경우 속성 이름을 변경할 수 있다. [표 5-12]에서 상품 개체의 '상품명'은 '상품이름'이라는 속성 이름을 변경한 것이고, 구매처 개체의 '상호'와 '대표자'는 각각 '이름'과 '대표이름'이라는 속성 이름을 변경한 것이다. 또한 고객 개체의 '휴대폰'은 '휴대폰번호'라는 속성 이름을 변경한 것이다. 특히, 속성 이름뿐 아니라 개체와 관계 이름에는 공백이 포함되지 않아야 한다. 요구 분석 명세서는 맞춤법에 맞게 작성해서 공백이 포함될 수 있으나 속성 이름을 결정할 때는 공백이 없는 이름을 부여해야 한다.

표 5-12 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 개체와 변경된 속성 이름

No.	개체 후보	대표 속성
1	상품	구분, **상품명**, 사이즈, 판매가격, 구매가격
2	구매처	**상호**, 연락처, 주소, **대표자**, 사업자등록번호
3	고객	id, pw, 이름, **휴대폰**, 주소, 배송지(MV)

2 개체의 속성 추가 식별

개체 식별 단계에서는 대개 주요 속성만 식별하기 때문에 식별한 속성을 검토하여 필요하면 기본키나 일반 속성을 추가해야 한다. [표 5-13]에서 상품 개체의 경우 기본키 역할을 할 속성이 없어 기본키로 '상품번호' 속성을 추가했다. 구매처 개체에서는 사업자등록번호가 식별자에 해당하지만 기본키 역할을 할 '구매처번호'를 추가하고 '주요취급품목'이라는 속성을 추가했다. 고객 개체의 경우 기존 속성인 'id'가 기본키 역할을 할 수 있으며, '포인트' 속성을 추가했다.

표 5-13 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록	기본키
1	상품	**상품번호**, 구분, 상품명, 사이즈, 판매가격, 구매가격	상품번호
2	구매처	**구매처번호**, 상호, 연락처, 주소, 대표자, 사업자등록번호, **주요취급품목**	구매처번호
3	고객	id, pw, 이름, 휴대폰, 주소, 배송지(MV), **포인트**	id

3 관계의 속성 이름 검토

관계 식별 단계에서 식별된 속성도 검토하여 필요한 경우 속성 이름을 변경할 수 있다. [표 5-1]의 데이터 요구 분석 내용 14번에 따르면 동일한 상품을 한 고객에게 같은 날 여러 번 판매할 수 있다. 따라서 [표 5-14]와 같이 판매하다 관계의 '판매일자' 속성을 '판매일시'로 변경하여 해당 속성의 값으로 판매한 날짜뿐 아니라 시간까지 저장되도록 하였다.

표 5-14 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 관계와 속성 목록

No.	관계	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성 목록
1	구입하다	상품, 구매처	N : 1	구입일자, 수량
2	판매하다	상품, 고객	M : N	**판매일시**, 수량, 배송일자

4 관계의 속성 추가 식별

관계 식별 단계에서는 대개 주요 속성만 식별하기 때문에 식별한 속성을 검토해서 필요하면 관계를 설명하는 데 필요한 속성을 추가해야 한다. 또한 관계의 기본키는 관계에 포함된 양쪽 개체의 기본키에 의해 결정되지만, 필요한 경우 관계의 기본키를 대체할 속성을 추가할 수 있다.

[표 5-15]를 보면, 구입하다 관계의 경우 '구입금액' 속성을 추가했다. 만약 '상품' 개체의 '구매가격'에 '수량'을 곱해서 구입 금액을 계산할 수 있다면 '구입금액' 속성은 불필요하다. 하지만 구입 수량에 따라 할인을 받거나 기타 여러 가지 사유로 인해 단순 계산으로 정확한 구입 금액을 알 수 없다면, '구입금액' 속성을 추가해야 한다. 판매하다 관계의 경우도 마찬가지로 '결제금액' 속성의 추가 여부를 결정해야 한다. 즉, 단순히 '상품' 개체의 '판매가격'에 '수량'을 곱해서 정확한 결제 금액을 계산할 수 없다면 '결제금액' 속성을 추가해야 한다.

표 5-15 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성 목록
1	구입하다	상품, 구매처	N : 1	구입일자, 수량, **구입금액**
2	판매하다	상품, 고객	M : N	판매일시, 수량, 배송일자, **결제금액**

06 ER 다이어그램 작성

1 ER 다이어그램 표기법

ER 다이어그램을 표현하는 방법에는 여러 가지가 있다. 여기서는 전통적인 표기법인 피터 첸 표기법과 여러 CASE 도구에서 많이 사용하는 IE 표기법을 소개한다.

피터 첸 표기법

피터 첸 표기법은 ER 모델을 표현하는 전통적인 그래픽 방식의 표현 방법이다. [그림 5-10]은 사원 개체와 부서 개체 사이에 존재하는 1:n 유형의 근무하다 관계를 표현한 것이다. 세부적으로 구분하면 부서 개체는 전체 참여(필수적 참여, 이중 실선으로 표현)이고, 사원 개체는 부분 참여(선택적 참여, 단일 실선으로 표현)임을 표현하고 있다. 즉, 모든 부서 개체는 근무하다 관계에 반드시 한 번 이상 나타나야 하지만, 사원 개체는 근무하다 관계에 나타나지 않을 수 있음을 의미한다. 즉, 모든 부서에는 1명 이상의 사원이 근무하지만, 사원의 경우 아직 근무할 부서가 정해지지 않은 수습사원이 있을 수 있음을 나타낸 것이다.

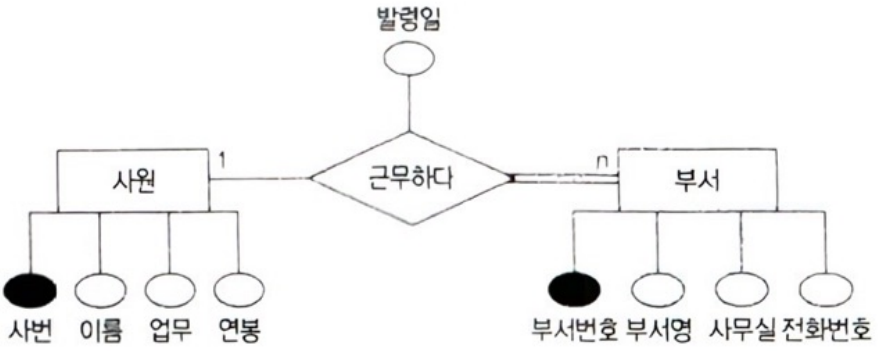


그림 5-10 1:N 관계 유형의 피터 첸 표기법 사례

[그림 5-11]은 학생 개체와 교과목 개체 사이에 존재하는 m:n 유형의 수강하다 관계를 표현한 것으로, 학생 개체는 전체 참여이고, 교과목 개체는 부분 참여임을 표현하고 있다. 즉, 모든 학생은 한 교과목 이상 수강해야 하지만, 어떤 교과목은 수강생이 1명도 없을 수 있음을 의미한다. 만약 학생 가운데 한 과목도 수강하지 않는 학생이 존재한다면 학생 개체도 부분 참여로 표현한다.

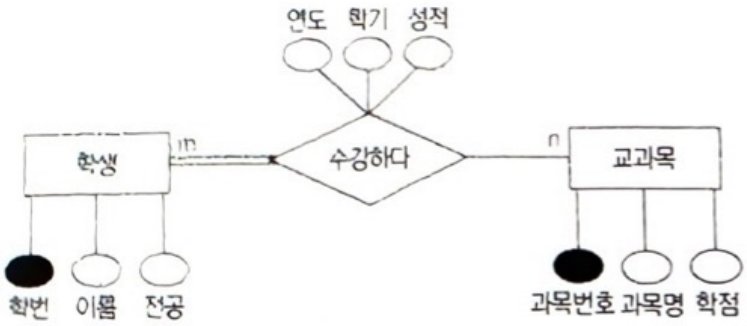


그림 5-11 M:N 관계 유형의 피터 첸 표기법 사례

IE 표기법

앞에서 언급한 바와 같이 IE 표기법은 여러 CASE 도구에서 ER 모델을 표현하기 위해 사용되는 표기 방법이다. [그림 5-12]는 [그림 5-10]을 IE 표기법으로 표현한 것이다. 부서 개체 측의 까마귀발 모양은 1:n 유형의 관계에서 1측이 필수적임을 표현하고, 사원 개체 측의 까마귀발 모양은 n측이 선택적임을 표현한다. 이때 명심할 점은 관계가 1:n 유형인 경우 n측 개체에 1측 개체의 기본키를 외래키로 포함시켜야 하고, 관계를 설명하는 속성이 있는 경우 그 속성도 모두 n측 개체에 포함시켜야 한다는 점이다.

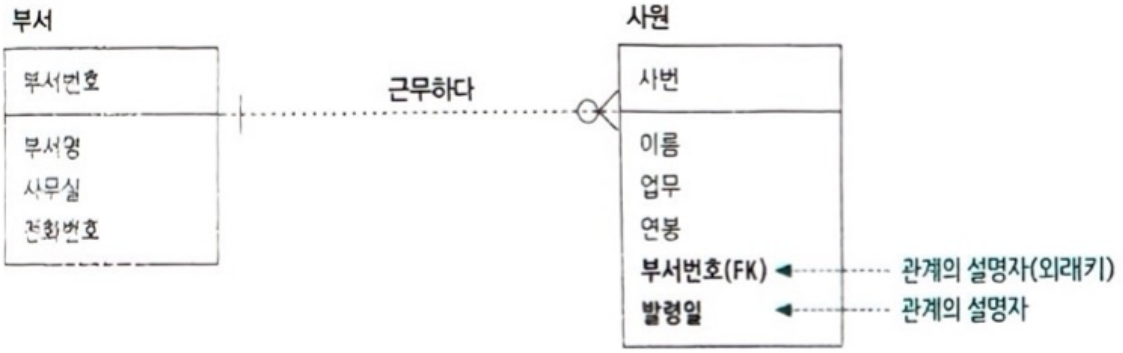


그림 5-12 1:N 관계 유형의 IE 표기법 사례

[그림 5-13]은 [그림 5-11]을 IE 표기법으로 표현한 것이다. 학생 개체 측의 까마귀발 모양은 m:n 유형의 관계에서 m측이 필수적임을 표현하고, 교과목 개체 측의 까마귀발 모양은 m:n 유형의 관계에서 n측이 선택적임을 표현한다.

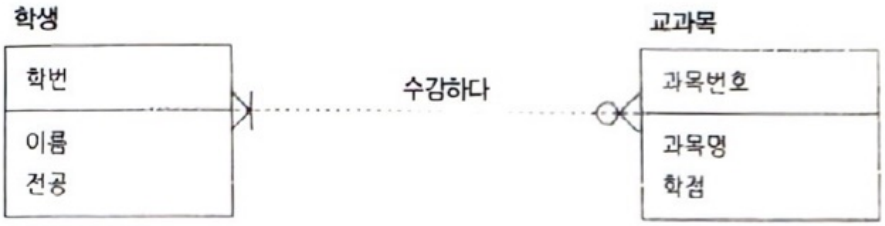


그림 5-13 M:N 관계 유형의 IE 표기법 사례

하지만 [그림 5-13]은 m:n 유형인 수강하다 관계의 기본키와 설명자를 표현할 수 없다는 단점이 있다. [그림 5-13]의 단점을 해결하기 위해 [그림 5-14]와 같이 '수강하다'라는 관계 개체를 생성해서 표현할 수 있다. 관계 개체도 일반 개체와 마찬가지로 표현한다. 다만 관계 개체의 기본키는 기본적으로 m:n 관계에 포함된 양쪽 개체의 기본키가 조합된 것이므로, 학생 개체의 식별자인 '학번' 속성과 교과목 개체의 식별자인 '과목번호' 속성이 조합된 {학번, 과목번호}가 수강하다 관계의 기본키가 된다. 관계를 설명하는 별도의 설명자가 없는 경우라면 관계 개체는 기본키만으로 구성될 수 있다. 관계 개체를 생성할 때는 [그림 5-14]와 같이 학생 개체와 수강하다 관계 개체, 교과목 개체와 수강하다 관계 개체 사이의 관계 표현이 1:n 유형으로 바뀐다는 점에 특히 유의해야 한다.

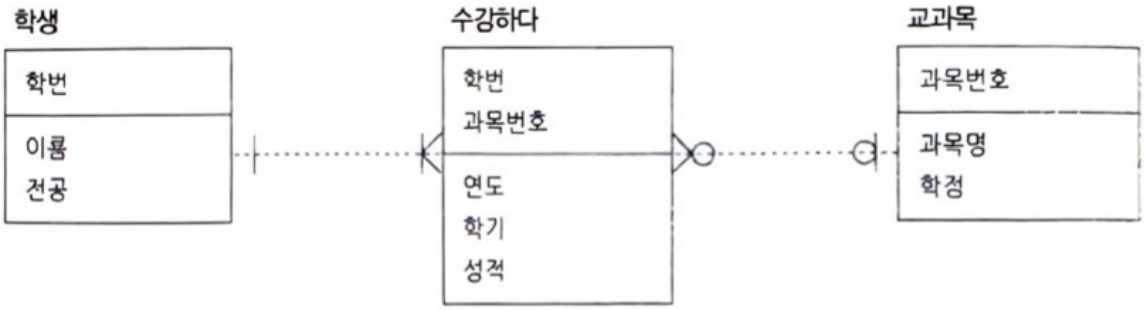


그림 5-14 관계 개체를 이용한 M:N 관계 유형의 IE 표기법

앞의 두 사례에서 확인할 수 있듯이 IE 표기법은 관계를 정확히 표현하는 데 한계가 있다. 특히 m:n 유형의 관계를 표현하기 위해 관계 개체를 생성하려면 먼저 관계의 기본키가 결정되어야 한다. 하지만 관계의 기본키는 논리적 설계 단계에서 결정하는 것이 일반적이고, 단순히 m:n 관계에 포함된 양쪽 개체의 기본키가 조합된 것을 관계 개체의 기본키로 선택하는 것이 부적절한 경우도 많다. 1:n 유형의 관계도 설명자가 많은 경우 별도의 개체를 생성해서 표현하는 것이 바람직한데, 이 경우 ER 다이어그램이 매우 복잡해질 수 있다. 따라서 개념적 설계 단계에서는 전통적인 피터 첸 표기법으로 ER 다이어그램을 표현하도록 권장한다.

2 ER 다이어그램 작성 단계

ER 다이어그램은 앞에서 식별한 개체, 관계, 속성 목록을 기초로 하여 작성하는 것이므로 반드시 [표 5-16]과 같은 순서대로 작성해야 하는 것은 아니다. 하지만 필요한 정보를 빠뜨리지 않도록 가능하면 이 순서대로 작성할 것을 권장한다.

표 5-16 ER 다이어그램 작성 단계

단계	주요 내용	주의 사항
1	개체 타입 표현	식별한 모든 개체 타입을 개체의 중요도와 업무 흐름에 따라 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 배치한다.
2	개체 타입 간의 관계 표현	개체 타입 간의 관계를 확인해서 연결하고, 관계 이름은 가능하면 '동사'로 표현한다.
3	관계 타입의 유형 표현	개체 타입 간의 관계 유형(1:1, 1:n, m:n)을 표시한다.
4	관계 타입의 카디널리티 표현	관계 타입의 유형에 카디널리티를 추가하여 표시한다. (생략 가능)
5	개체 타입의 속성 표현	개체 타입은 2개 이상의 속성을 포함해야 하고, 반드시 기본키 속성이 있어야 한다. 기본키는 밑줄 등을 이용해서 구분하여 표시한다.
6	관계 타입의 속성 표현	관계 타입을 설명하는 속성이 있는 경우, 설명 속성을 관계 타입과 연결한다.

3 ER 다이어그램 작성 전 체크리스트

ER 다이어그램은 논리적 모델링의 기초가 되므로 ER 다이어그램을 작성하기 전에 [표 5-17]과 같은 체크리스트를 이용해서 개체, 관계, 속성이 정확히 식별되고 표현되었는지 다시 한 번 확인하는 것이 좋다. 확인할 내용이 있다면 얼마든지 추가할 수 있다.

표 5-17 ER 다이어그램 작성 전 체크리스트

	No.	내용	확인
개체	1	실제 데이터가 1개만 존재하는 개체가 식별되었는가?	예 / 아니요
	2	속성이 1개인 개체가 식별되었는가?	예 / 아니요
	3	개체 이름이 중복되었는가?	예 / 아니요
	4	각 개체의 기본키가 결정되었는가?	예 / 아니요
	5	각 개체를 설명하는 일반 속성이 모두 식별되었는가?	예 / 아니요
	6	개체 사이의 관계로 표현하면 더 적합한 것이 있는가?	예 / 아니요

	No.	내용	확인
관계	1	관계를 설명하는 설명자(일반 속성)가 모두 식별되었는가?	예 / 아니요
	2	관계 이름이 동사로 표현되었는가?	예 / 아니요
	3	관계 이름이 현재 시제로 표현되었는가?	예 / 아니요
	4	관계 이름이 개체 간의 관련성을 명확히 표현하고 있는가?	예 / 아니요
	5	관계 이름이 중복되었는가?	예 / 아니요
	6	관계 유형을 정확히 결정하였는가?	예 / 아니요
	No.	내용	확인
속성	1	속성 이름에 개체나 관계 이름이 포함되었는가?	예 / 아니요
	2	속성 이름으로 의미가 불분명한 약어가 사용되었는가?	예 / 아니요
	3	속성의 성격을 명확히 인식하기에 쉬운 이름이 부여되었는가?	예 / 아니요
	4	속성 이름을 부여하는 데 일정한 규칙이 있는가?	예 / 아니요

4 ER 다이어그램 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰의 DB 구축을 위한 ER 모델은 [표 5-13]의 최종 개체 타입 목록과 [표 5-15]의 최종 관계 타입 목록을 기초로 하여 [표 5-16]의 작성 단계에 따라 다음과 같이 ER 다이어그램으로 표현할 수 있다.

1 개체 타입 표현

[표 5-13]을 기초로 하여 맨 먼저 [그림 5-15]와 같이 개체 타입을 직사각형으로 표현해서 균형 있게 배치한다.



그림 5-15 개체 타입 표현

2 개체 타입 간의 관계 표현

[표 5-15]를 기초로 하여 [그림 5-16]과 같이 개체 타입 간의 관계를 마름모로 표현해서 개체 타입과 연결한다.

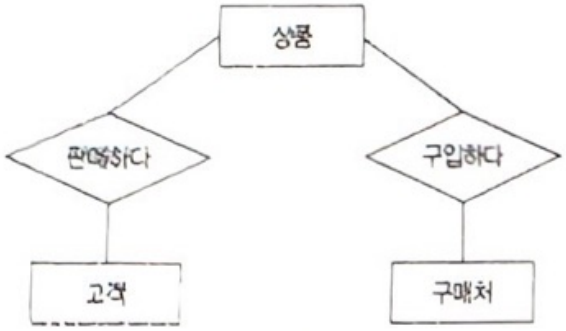


그림 5-16 개체 타입 간의 관계 표현

3 관계 타입의 유형 표현

[표 5-16]을 기초로 하여 [그림 5-17]과 같이 관계의 유형을 표시한다. 관계 유형은 1:1, 1:N, M:N으로 구분되는데, 특히 1:N 유형의 경우 1측과 N측을 정확히 구분해서 표시해야 한다.

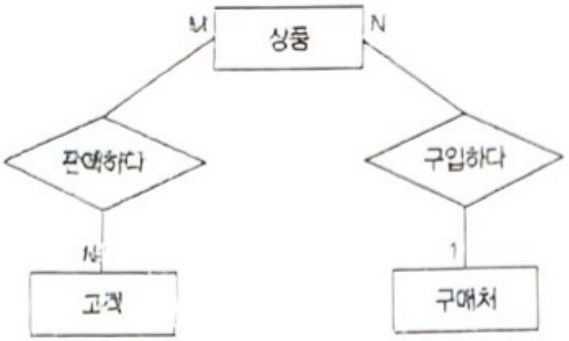


그림 5-17 관계 타입의 유형 표현

4 관계 타입의 카디널리티 표현

[그림 5-1]과 같이 관계 유형에 카디널리티를 추가하여 표시할 수 있다. 고객은 상품을 하나도 구매하지 않거나 어떤 상품을 여러 번 구매할 수 있으므로 선택적 참여(부분 참여)에 해당하여 카디널리티가 (0, M)이 되고, 상품은 하나도 판매되지 않거나 여러 개가 판매될 수 있기 때문에 역시 부분 참여에 해당하여 카디널리티가 (0, M)이 된다. 한편 각 상품은 반드시 하나의 구매처에서 구매하므로 필수적 참여(전체 참여)에 해당하여 카디널리티가 (1, 1)이 되고, 모든 구매처는 하나 이상의 상품을 공급하기 때문에 역시 전체 참여에 해당하여 카디널리티가 (1, N)이 된다.

관계 타입의 카디널리티를 표시하는 대신 [그림 5-19]처럼 부분 참여는 실선, 전체 참여는 이중 실선으로 표시할 수 있다.

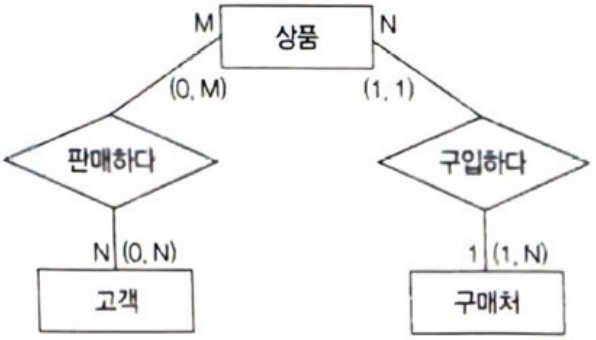


그림 5-18 관계 타입의 카디널리티 표현

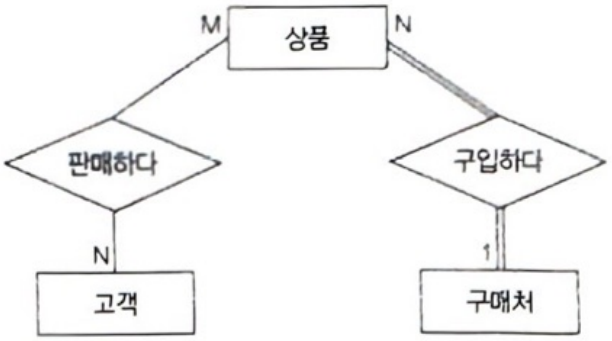


그림 5-19 개체 타입의 부분 참여와 전체 참여 표현

5 개체 타입의 속성 표현

[표 5-13]을 기초로 하여 각 개체 타입을 구성하는 속성을 [그림 5-20]과 같이 표시할 수 있다. 특히 기본키는 검은색 타원으로, 배송지 같은 다중치 속성은 이중선 타원으로 구분해서 표시해야 한다.

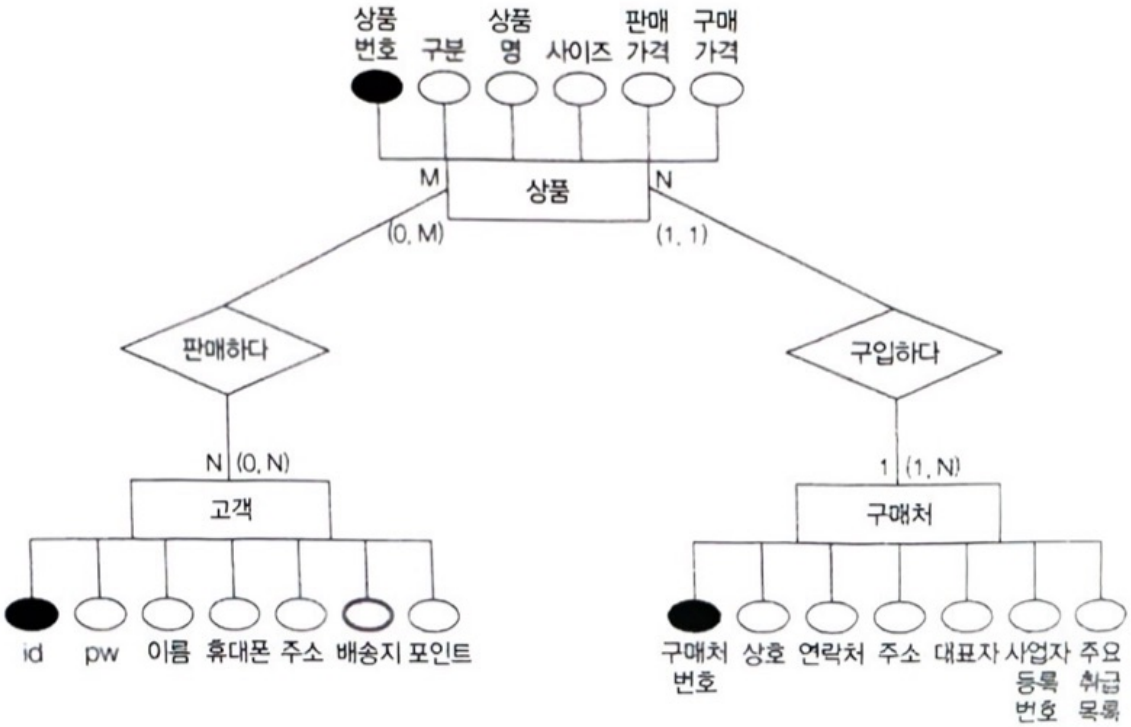


그림 5-20 개체 타입의 속성 표현

6 관계 타입의 속성 표현

마지막으로 [표 5-15]를 기초로 하여 관계 타입을 설명하는 속성을 [그림 5-21]과 같이 표현하면 최종 ER 다이어그램이 완성된다.

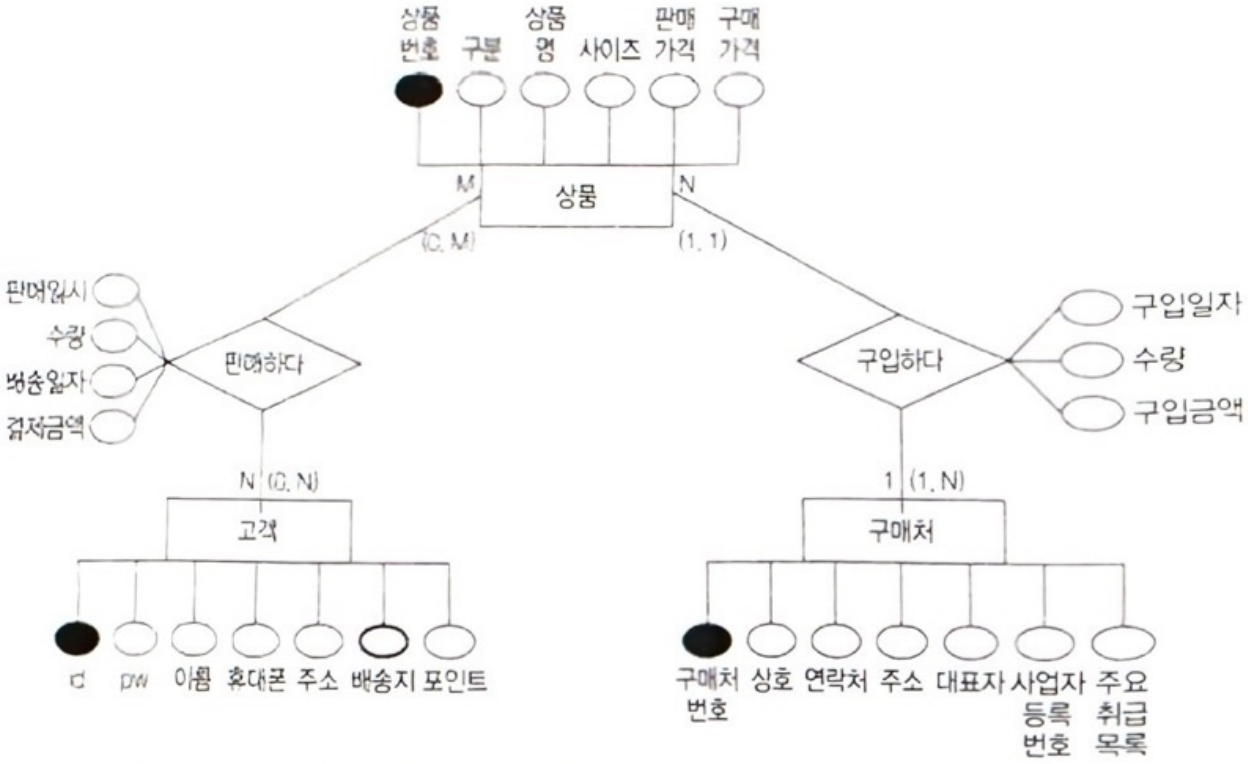


그림 5-21 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 최종 ER 다이어그램

07 개념적 스키마 모델링 사례

1 환자 기록 관리를 위한 개념적 스키마 모델링

어떤 병원에서 의사와 환자, 환자의 진료 기록과 검사 기록을 관리하기 위해 [표 5-18]과 같은 데이터 요구 분석 명세서를 작성하였다.

표 5-18 환자 기록 관리를 위한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용
1	의사는 의사 번호와 이름, 진료 과목, 휴대폰 정보를 관리한다.
2	환자는 환 자번호와 이름, 휴대폰, 주민등록번호를 관리한다.
3	의사가 환자를 진료한 일시와 진단영, 처방을 기록한다.
4	환자의 검사 내역(검사 일시, 검사 종류, 검사 결과)을 기록한다.
5	환자의 검사를 어떤 의사가 언제 의뢰했는지 기록한다.
6	의사의 담당 진료 과목은 1개 이상이다.

[표 5-18]을 기초로 하여 개념적 스키마 모델링을 수행하는 과정은 다음과 같다.

1 개체 후보 식별

[표 5-18]의 요구 분석 내용을 하나씩 검토하여 주어와 목적어로 표현된 것을 중심으로 개체 후보를 식별하면 [표 5-19]와 같다.

표 5-19 환자 기록 관리를 위한 개체 후보 목록

No.	개체 후보	No.	개체 후보
1	의사	4	검사
2	환자	5	담당진료과목
3	검사내역	6	-

2 개체 후보 검토

각 개체 후보의 개체 인스턴스 수(실존하는 데이터 수)와 대표 속성 등을 파악해서 개체 후보를 검토하면 [표 5-20]과 같다.

표 5-20 환자 기록 관리를 위한 개체 후보 검토 목록

No.	개체 후보	데이터 수	대표 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	의사	n	의사번호, 이름, 진료과목, 휴대폰		O
2	환자	n	환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호		O
3	검사내역	n	검사일시, 검사종류, 검사결과		O
4	검사	n	-	검사내역과 동일	X
5	담당진료과목	n	진료과목	다중치 속성 1개	X

3 개체 타입 선정

[표 5-20]과 같이 개체 후보를 검토한 결과 [표 5-21]과 같은 개체 타입이 선정되었다. '진료과목' 속성은 다중치 속성이므로 (MV)로 표시하였다.

표 5-21 환자 기록 관리를 위한 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록
1	의사	의사번호, 이름, **진료과목(MV)**, 휴대폰
2	환자	환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호
3	검사내역	검사일시, 검사종류, 검사결과

4 관계 후보 식별 및 검토

[표 5-18]의 3, 4, 5번째 요구 분석 내용이 개체 간의 관련성을 동사로 표현하고 있으므로 [표 5-22]와 같은 관계 후보를 식별할 수 있다. 또한 3개의 관계에 포함된 개체 목록이 서로 다르므로 모두 관계 타입으로 선정할 수 있다.

표 5-22 환자 기록 관리를 위한 관계 후보 식별 및 검토

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	관계 타입 선정 여부
1	진료하다	의사, 환자	O
2	기록하다	환자, 검사내역	O
3	의뢰하다	의사, 검사내역	O

5 관계 유형 및 설명 속성 식별

[표 5-22]에서 선정된 관계의 유형과 설명 속성을 식별하면 [표 5-23]과 같다.

표 5-23 환자 기록 관리를 위한 관계의 유형 및 설명 속성 결정

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	진료하다	의사, 환자	M : N	진료일자, 진단명, 처방
2	기록하다	환자, 검사내역	1 : N	-
3	의뢰하다	의사, 검사내역	1 : N	의뢰일시

6 최종 개체 타입 결정

[표 5-21]의 '검사내역' 개체에는 식별자 역할을 할 속성이 없으므로 식별자 역할을 할 '검사번호' 속성을 추가하고, '검사종류'와 '검사결과' 속성은 간단히 '종류'와 '결과'로 이름을 변경해서 [표 5-24]와 같은 최종 개체 타입 목록을 선정한다.

표 5-24 환자 기록 관리를 위한 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록	기본키
1	의사	의사번호, 이름, 진료과목(MV), 휴대폰	의사번호
2	환자	환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호	환자번호
3	검사내역	**검사번호**, 검사일시, **종류**, **결과**	검사번호

최종 관계 타입 결정

[표 5-23]의 관계 타입 가운데 '기록하다' 관계는 개체 간의 연관성이 좀 더 명확해지도록 '보유하다'로 이름을 변경하여 [표 5-25]와 같은 최종 관계 타입을 설정한다.

표 5-25 환자 기록 관리를 위한 최종 관계 타입 목록

No	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	진료하다	의사, 환자	M:N	진료일시, 진단명, 처방
2	보유하다	환자, 검사내역	1:N	-
3	의뢰하다	의사, 검사내역	1:N	의뢰일시

ER 다이어그램 작성

[표 5-24]와 [표 5-25]를 기초로 하여 작성한 ER 다이어그램은 [그림 5-22]와 같다.

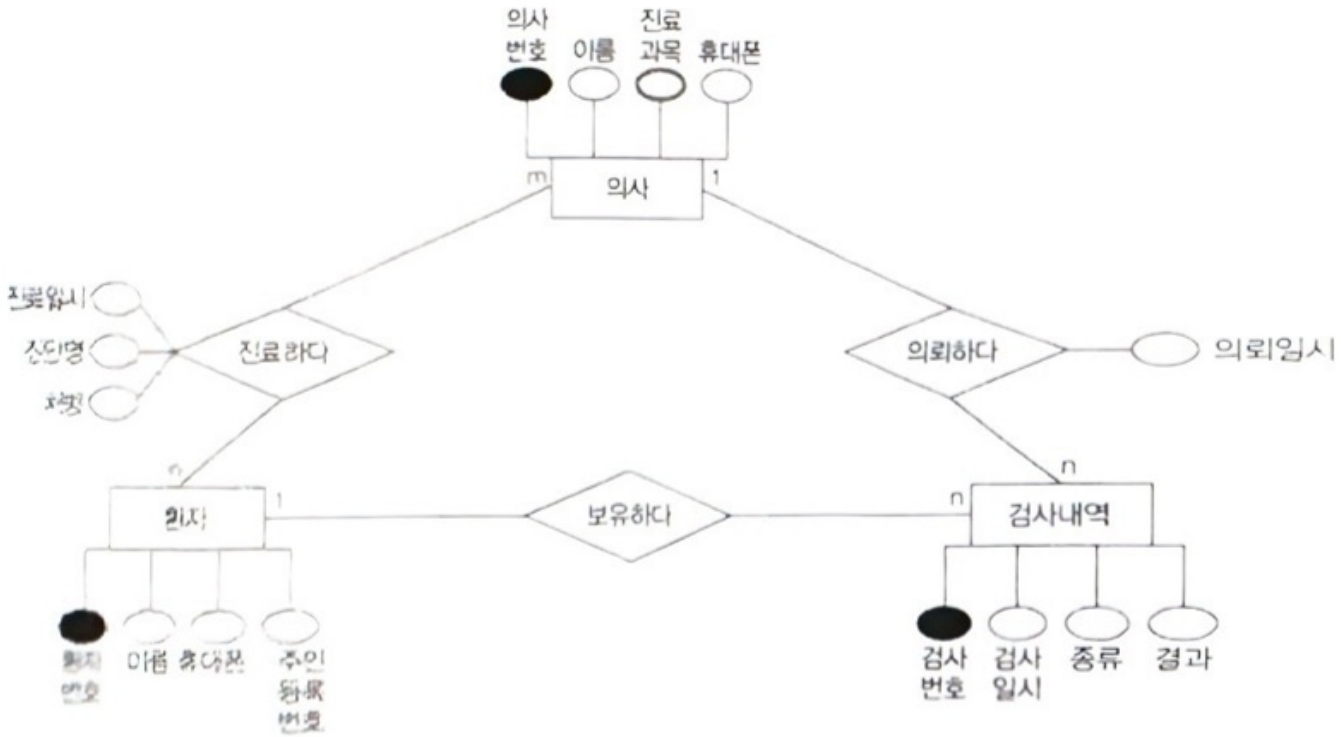


그림 5-22 환자 기록 관리를 위한 ER 다이어그램

2 회원 게시판 관리를 위한 개념적 스키마 모델링

어느 쇼핑몰의 회원 게시판을 관리하기 위해 [표 5-26]과 같은 데이터 요구 분석 명세서를 작성하였다.

표 5-26 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용
1	회원은 회원 번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소 정보가 필요하다.
2	현재 상품 문의용 게시판과 불만 접수용 게시판을 운영한다.
3	게시판은 게시판 번호와 이름이 필요하다.
4	회원은 원하는 게시판에 게시글을 등록할 수 있다.
5	게시글은 제목과 내용, 작성 일시 정보가 필요하다.
6	회원은 게시글에 댓글을 달 수 있다.
7	댓글은 내용과 작성 일시가 필요하다.
8	회원이 댓글을 신고할 수 있다.
9	댓글을 신고할 때는 신고 사유와 신고 일시가 필요하다.

[표 5-26]을 기초로 하여 개념적 스키마 모델링을 수행하는 과정은 다음과 같다.

3진 관계를 활용한 모델링

1 개체 후보 식별

[표 5-26]의 요구 분석 내용을 하나씩 검토하여 주어와 목적어로 표현된 것을 중심으로 개체 후보를 식별하면 [표 5-27]과 같다.

표 5-27 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 개체 후보 목록

No.	개체 후보	No.	개체 후보
1	회원	4	게시판
2	상품문의용게시판	5	게시글
3	불만접수용게시판	6	댓글

개체 후보 검토

[illegible] 분석 초보고 개체 [illegible] 대표 속성 등을 파악하여 개체 후보를 검토하면 [표 5-28]과 같다.

표 5-28 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 개체 후보 검토 목록

No.	개체 후보	속성 수	대표 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	회원	5	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소		○
2	게시판관리게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	×
3	회원게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	×
4	게시판	2	번호, 이름		○
5	게시글	3	제목, 내용, 작성일시		○
6	댓글	2	내용, 작성일시		○

개체 타입 선정

[표 5-28]과 같이 개체 후보를 검토한 결과 [표 5-29]와 같은 개체 타입이 선정되었다.

표 5-29 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록
1	회원	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소
2	게시판	번호, 이름
3	게시글	제목, 내용, 작성일시
4	댓글	내용, 작성일시

관계 후보 식별

[표 5-26]의 4, 6, 8번째 요구 분석 나열이 정적 관점 관련성을 동사로 포함하고 있으므로 [표 5-30]과 같은 관계 후보를 식별할 수 있다.

표 5-30 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 관계 후보 목록

No.	관계 후보	관련된 개체 목록
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글
2	쓰다	회원, 게시글, 댓글
3	신고하다	회원, 댓글

5 관계 후보 검토

[표 5-30]의 관계 후보 가운데 중복 여부 등을 검토해서 [표 5-31]과 같이 관계 타입을 선정할 수 있다.

표 5-31 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 관계 후보 검토 목록

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고	관계 타입 선정 여부
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글	3진 관계	O
2	달다	회원, 게시글, 댓글	3진 관계	O
3	신고하다	회원, 댓글		O

6 관계 유형 및 설명 속성 식별

[표 5-31]과 같이 선정된 관계의 유형 및 설명 속성을 식별하면 [표 5-32]와 같다.

표 5-32 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 관계의 유형 및 설명 속성 결정

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글	L:M:N	-
2	달다	회원, 게시글, 댓글	L:M:N	-
3	신고하다	회원, 댓글	M:N	사유, 일시

등록하다 관계의 관계 유형은 L:M:N이다. [그림 5-23]과 같이 각 개체를 기준으로 다른 두 개체와의 관계를 분석한 다음, 이들을 종합해서 최종 관계 유형을 결정한 것이다.

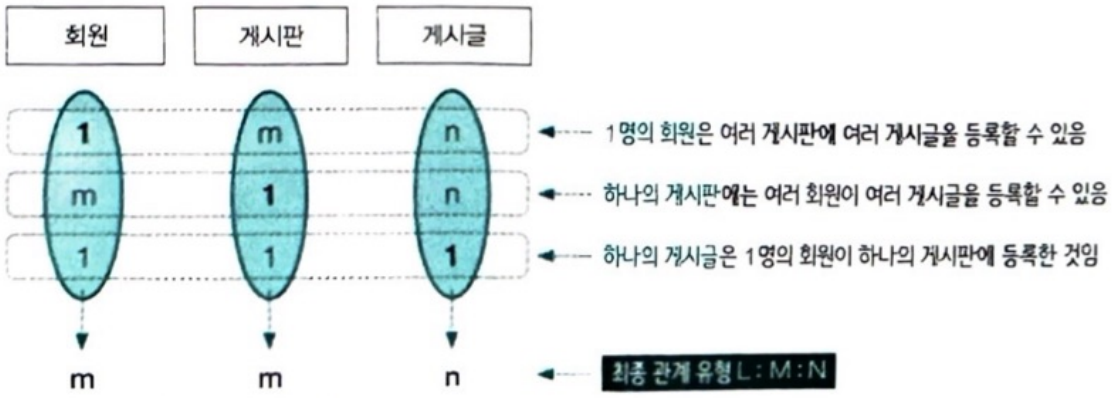


그림 5-23 등록하다 관계의 관계 유형 결정

관다 관계의 관계 유형도 나타낸다. [그림 5-2]와 같이 각 개체를 기준으로 다른 두 개체 사이의 관계를 분석해서 종합한 결과다.

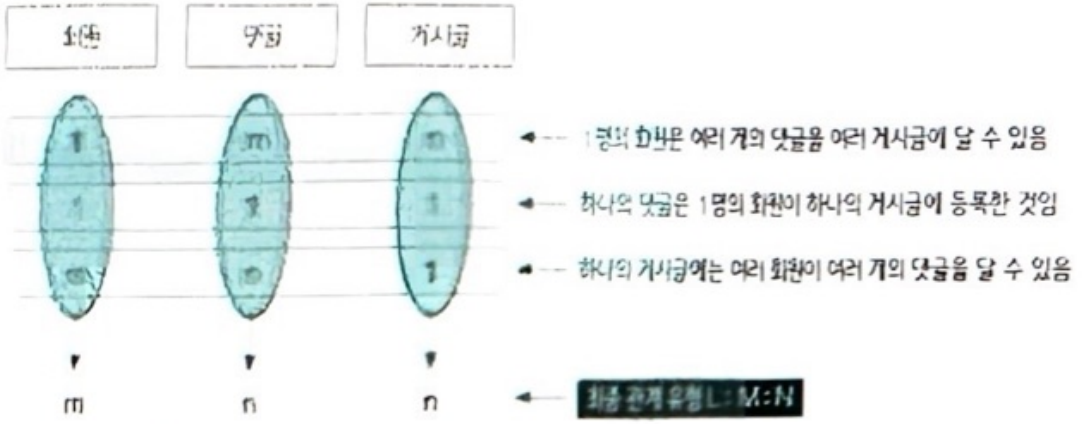


그림 5-2 댓글 관계의 관계 유형 결정

최종 개체 타입 결정

회원 개체 타입의 '휴대폰번호' 속성을 간단히 '휴대폰'으로 변경하고, 게시글 개체 타입에는 기본키 역할을 할 속성이 없으므로 '번호' 속성을 추가하였다. 기본키를 추가한 최종 개체 타입 목록은 [표 5-3]과 같다.

표 5-3 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록	기본키
1	회원	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰, 주소	회원번호
2	게시판	번호, 이름	번호
3	게시글	번호, 제목, 내용, 작성일시	번호
4	댓글	번호, 내용, 작성일시	번호

최종 관계 타입 결정

[표 5-3]의 관계 타입을 검토하여 관련성의 의미가 명확해지도록 달다 관계의 이름을 '댓글달다'로 변경하였다. 최종 관계 타입 목록은 [표 5-4]와 같다.

표 5-34 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글	L : M : N	-
2	댓글달다	회원, 댓글, 게시글	L : M : N	-
3	신고하다	회원, 댓글	M : N	사유, 일시

8 ER 다이어그램 작성

[표 5-33]과 [표 5-34]를 기초로 하여 작성한 ER 다이어그램은 [그림 5-25]와 같다.

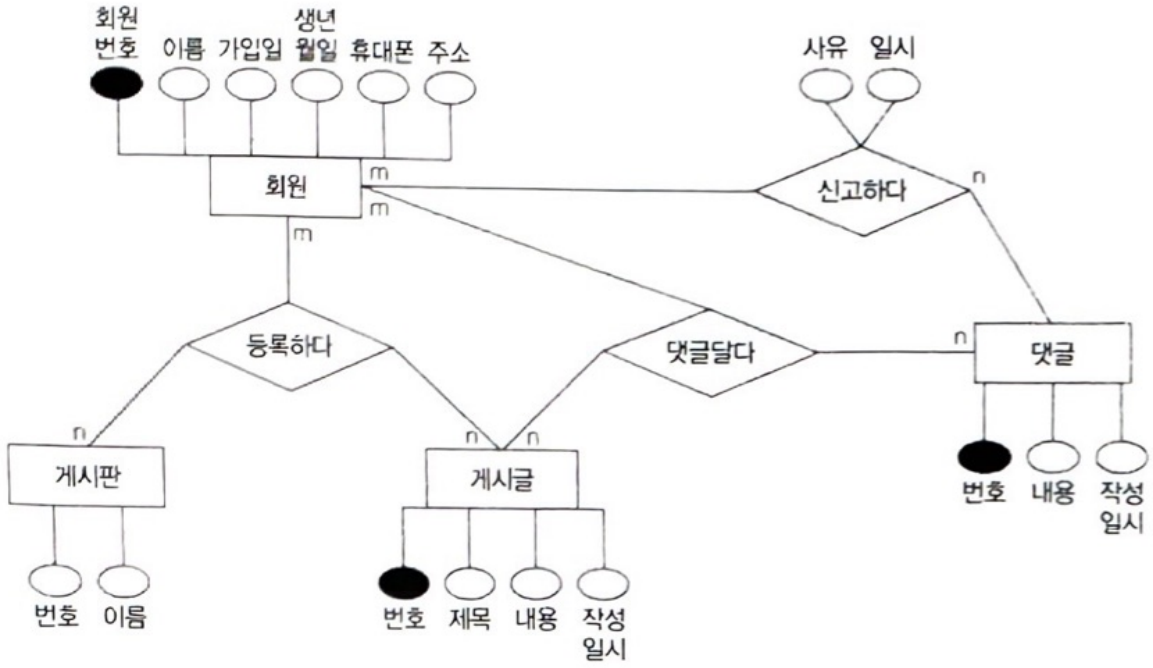


그림 5-25 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 ER 다이어그램

2진 관계로 변환한 모델링

1 3진 관계를 2진 관계로 변환

[표 5-34]에서 알 수 있듯이 '등록하다'와 '댓글달다'는 3개의 개체 타입과 관련된 3진 관계인데, 3진 관계는 추후 논리적 모델로 변환할 때 복잡성을 증가시킨다. 따라서 가능하다면 [표 5-35]와 같이 2진 관계로 변환하는 것이 좋다.

액티비티 다이어그램 작성

댓글 신고 기능이 없는 경우의 모델링

1 개체 후보 검토

게시판에 댓글 신고 기능이 없다고 가정하고 [표 5-35]에서 검토한 개체 후보를 다시 검토하면 [표 5-36]과 같다. 즉, 댓글 신고 기능이 없으므로 '댓글' 개체는 회원과 게시글 간의 관계로 표현할 수 있다.

표 5-36 댓글 신고 기능이 없는 경우의 개체 후보 검토 목록

No.	개체 후보	예상 수	주요 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	회원	n	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소		O
2	상품문의용 게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	X
3	불편접수용 게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	X
4	게시판	2	번호, 이름		O
5	게시글	n	제목, 내용, 작성일시		O
6	댓글	n	내용, 작성일시	**관계로 표현**	**X**

2 관계 타입 선정

게시판에 댓글 신고 기능이 없으므로 [표 5-35]에서 신고하다 관계를 제외해야 하고, 댓글 개체가 삭제되었으므로 댓글_작성하다 관계와 댓글달다 관계는 수정이 불가피하다. 따라서 [표 5-37]과 같이 '회원'이 '게시글'에 바로 댓글을 다는 댓글달다 관계로 수정하였다. 한 회원이 여러 게시글에 댓글을 달 수 있고, 하나의 게시글에 여러 회원이 댓글을 달 수 있으므로 이 관계를 종합하면 댓글달다의 관계 유형은 M:N이 된다.

표 5-37 댓글 신고 기능이 없는 경우의 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 상세 속성
1	게시글_작성하다	회원, 게시글	1 : N	-
2	등록하다	게시글, 게시판	M : 1	
3	**댓글달다**	**회원, 게시글**	**M : N**	

3 최종 개체 타입 결정

[표 5-37]에서 설명한 바와 같이 댓글 개체가 삭제되었으므로 [표 5-38]과 같이 3개의 개체 타입이 최종 결정되었다. 앞에서 설명했듯이, 게시글 개체 타입에는 기본키 역할을 할 속성이 없으므로 '번호' 속성을 추가해야 한다.

표 5-38 댓글 신고 기능이 없는 경우의 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	주요 속성	기본키
1	회원	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰 주소	회원번호
2	게시판	번호, 이름	번호
3	게시글	번호, 제목, 내용, 작성일시	번호

4 최종 관계 타입 결정

댓글 개체의 속성인 '내용'과 '작성일시'는 댓글달다 관계를 설명하는 속성으로 포함시켜 [표 5-39]와 같은 최종 관계 타입을 결정한다.

표 5-39 댓글 신고 기능이 없는 경우의 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	작성하다	회원, 게시글	1 : N	
2	포함하다	게시글, 게시판	M : 1	
3	댓글달다	회원, 게시글	M : N	내용, 작성일시

5 ER 다이어그램 작성

[표 5-38]과 [표 5-39]를 기초로 하여 ER 다이어그램을 작성하면 [그림 5-27]과 같다.

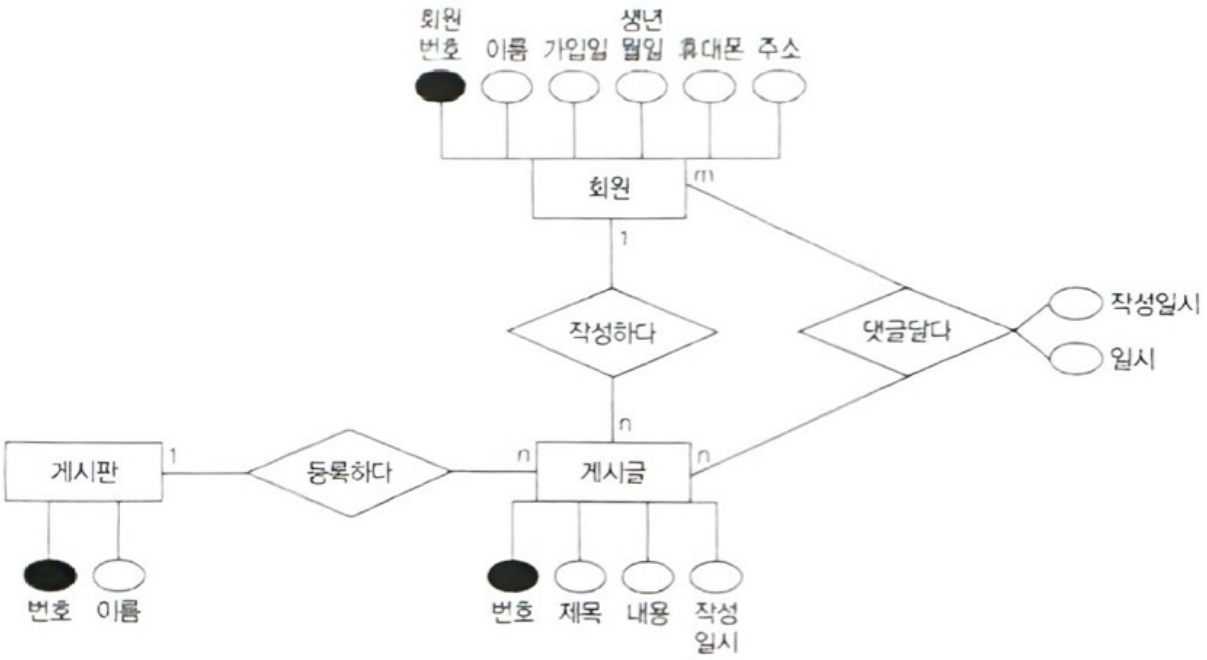


그림 5-27 댓글 신고 기능이 없는 경우의 ER 다이어그램

08 트랜잭션 모델링

1 트랜잭션 개념

트랜잭션transaction은 DB에서 하나의 논리적 기능을 수행하기 위한 작업의 기본 단위로서, 데이터의 일관성을 보장하기 위해 서로 밀접하게 관련되어 분리할 수 없는 하나 이상의 데이터 조작 명령문으로 구성된다. 즉, DB의 일관성과 무결성이 유지되는 상태에서 요청된 작업을 완수하기 위한 하나의 논리적 작업 단위다. 예를 들어 은행 고객 A가 B의 계좌에 10만 원을 이체하는 트랜잭션은 A의 계좌에서 10만 원을 감소시키는 명령문과 B의 계좌에 10만 원을 증가시키는 명령문으로 구성된다. 따라서 이 두 명령문이 모두 성공해야 이체 트랜잭션이 완성되며, 어느 하나라도 실패하면 실제로 DB에는 이체 정보가 반영되지 않는다. 또 다른 예를 들어보자. 호텔 예약 사이트에서 사용자가 객실 하나를 예약하는 트랜잭션은 예약 가능한 객실이 남아 있는지 확인하는 명령문, 사용자의 예약 정보를 삽입하는 명령문, 예약 가능한 객실 수를 하나 감소시키는 명령문으로 구성된다. 이 역시 세 명령문이 모두 성공해야 객실 예약이 완성되며, 어느 하나라도 실패하면 실제로 DB에는 예약 정보가 반영되지 않는다.

2 트랜잭션 모델링의 주요 업무

트랜잭션 모델링의 주요 업무는 트랜잭션 요구 분석 명세서를 기초로 하여 업무 단위별로 유형별 트랜잭션 명세서를 작성하고, 요구 분석 내용 가운데 ER 다이어그램이나 트랜잭션 명세서에 표현하기 어려운 운영상의 제약사항을 정의하는 것이다. 트랜잭션 모델링을 요약하면 [그림 5-25]과 같다.



그림 5-25 트랜잭션 모델링의 업무 개념

트랜잭션 모델링은 데이터 처리에 초점을 맞춘 처리 중심 설계에 해당한다. 주요 트랜잭션을 선정하여 기능적 특성을 DB 설계 초기에 파악함으로써 추후 구현 단계에서 트랜잭션을 처리하는 응용 프로그램을 작성하기 위한 기초 자료를 제공할 수 있다. 특히 개념적 스키마 모델링에서는 표현하기 어려운 운영상의 제약사항을 정의하는 일이 중요하다. 트랜잭션 모델링을 수행하면서 트랜잭션에 필요한 모든 정보가 개념적 스키마에 포함되어 있는지 확인하고, 부족한 정보가 있으면 추가할 수 있으므로 개념적 스키마 모델링 못지않게 중요하다.

3 트랜잭션 명세서 및 제약사항 작성 방법

트랜잭션 모델링의 산출물은 트랜잭션 명세서와 운영상의 제약사항 목록이다. 먼저 DB 설계에 반영해야 하는 주요 트랜잭션을 식별한 다음, 각 트랜잭션의 내부적인 제어 흐름을 파악해서 트랜잭션의 유형을 구분하고, 입력 및 출력 데이터를 [표 5-40]과 같이 작성할 수 있다.

표 5-40 상품 관리 업무 관련 트랜잭션 명세서

유형	상품 관리 업무 관련 트랜잭션	입력	출력
검색	각 상품의 재고를 검색한다.	상품번호	재고수량
	각 상품의 구매처와 평균 구매 가격을 검색한다.	상품번호	구매처정보, 평균구매가격
삽입	새로운 상품 정보를 입력한다.	상품정보	상품정보
혼합	월 판매량이 x개 이하인 상품을 검색해서 별도의 상품 목록으로 관리한다.	x값	상품목록

트랜잭션 명세서의 양식은 명확히 정해진 것은 없다. 입출력 정보 외에 트랜잭션의 상대적 중요도를 상중하로 표시하거나 예상 실행 빈도수 등을 추가로 작성해서 추후 물리적 DB 설계 및 응용 프로그램 개발의 기초 자료로 활용할 수 있다.

트랜잭션 모델링 단계에서 트랜잭션의 유형은 다음과 같이 분류할 수 있다.

- **읽기 트랜잭션**: 데이터를 수정하지 않고 검색retrieval하는 작업
- **쓰기 트랜잭션**: 데이터를 삽입insert/삭제delete/갱신update해서 데이터를 수정하는 작업
- **혼합 트랜잭션**: 데이터 읽기와 쓰기가 모두 포함된 작업

트랜잭션 명세서를 작성할 때 트랜잭션의 유형에 읽기와 쓰기 대신 검색, 삽입, 삭제, 갱신을 명확히 구분하여 작성해도 된다. 또한 입력과 출력 정보를 생략하고 간단히 작성할 수도 있다.

제약사항이란 요구 분석 내용 가운데 ER 다이어그램이나 트랜잭션 명세서에 표현하기 어려운 운영상의 제약사항을 의미하며, 속성이 갖는 값에 대한 제약조건은 해당되지 않는다. 트랜잭션 명세서와 마찬가지로 추후 응용 프로그램을 작성할 때 중요한 역할을 하므로 가능하면 빠짐없이 작성하는 것이 좋다. 다만, 운영상의 제약사항이 ER 다이어그램에 간접적으로 표현되는 경우가 많으므로 각 제약사항이 ER 다이어그램에 표현되었는지 잘 파악해서 작성할 필요가 있다. 예를 들어 [그림 5-29]의 ER 다이어그램에는 [표 5-41]에 제시한 바와 같이 일부 제약사항이 함축되어 있으므로, ER 다이어그램에 함축된 것은 굳이 운영상의 제약사항 목록에 명시할 필요는 없다.

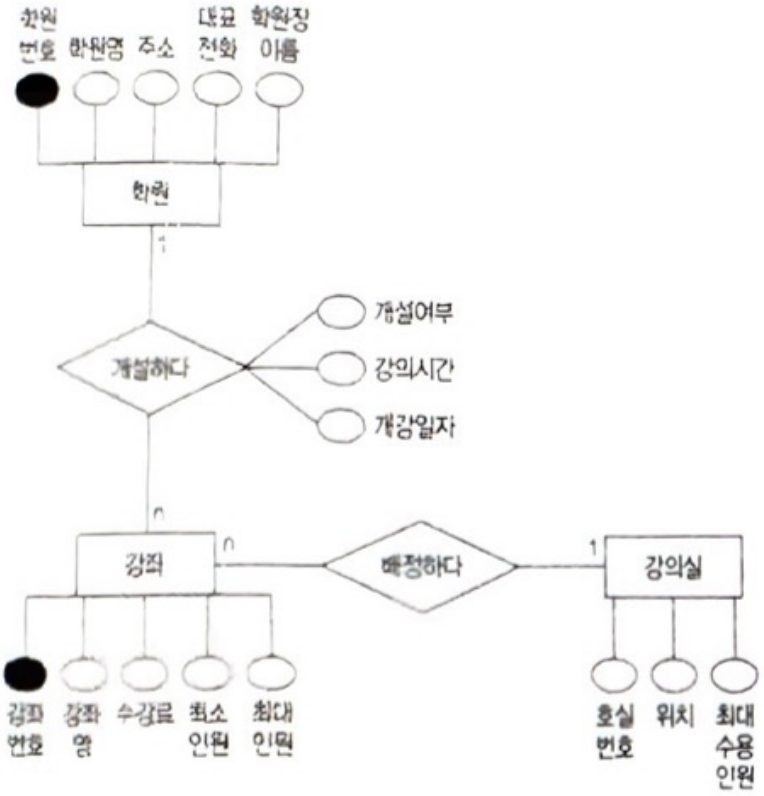


그림 5-29 회원 DB 구축을 위한 ER 다이어그램의 일부

표 5-41 ER 다이어그램에 함축된 제약사항 검토 사례

No	운영상의 제약사항	ER 다이어그램에 함축된 내용	제약사항 해당 여부
1	현재 30개 정도의 강좌를 운영하고 있으나, 지속적으로 확대할 계획이다.	강좌 개체 타입이 있으므로 강좌 개체 인스턴스를 얼마든지 추가할 수 있음	X
2	강좌 개설이 확정되면 강의실이 배정된다.	강좌 개체 타입과 강의실 개체 타입 간의 관계 유형이 n:1이므로 한 강좌에 하나의 강의실이 배정됨은 표현하고 있으나, 강의실 배정 시점은 알 수 없음	O
3	강좌명이 같은 강좌라도 수강료나 최대 인원이 다르면 새로운 강좌로 개설한다	강좌 개체 타입의 식별자가 '강좌명'이 아니므로 강좌명이 동일한 강좌가 존재할 수 있으며, '수강료'나 '최대인원'이 다르면 새로운 강좌로 개설될 수 있음	X
4	강좌명이 같은 강좌가 여러 번 개설될 수 있으나, 한 분기에는 한 번만 개설된다.	강좌 개체 타입이 있으나 분기별로 한 번만 개설된다는 제약은 표현할 수 없음	O

4 트랜잭션 모델링 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

3장 5절에서 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 트랜잭션 요구 분석 명세서([표 3-8]~[표 3-11])를 작성하였다. 이를 기초로 하여 업무 단위별로 유형별 트랜잭션 명세서를 작성하고, ER 다이어그램이나 트랜잭션 명세서에 표현하기 어려운 운영상의 제약사항을 정의하는 과정은 다음과 같다.

1 먼저 업무별로 각 트랜잭션이 어떤 유형에 해당하는지 분류한다. 예를 들어 상품 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서([표 3-8])를 기초로 하여 트랜잭션의 유형을 분류하면 [표 5-42]와 같다.

표 5-42 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 상품 관리 업무 관련 트랜잭션의 유형 분류

No.	요구 분석 내용	트랜잭션 유형
1	상품 관리 담당자가 새로운 상품 정보를 삽입한다.	삽입
2	상품 관리 담당자가 판매 중단된 상품 정보를 삭제한다.	삭제
3	쇼핑몰 대표가 상품의 판매 가격을 변경할 수 있다.	갱신
4	쇼핑몰 대표가 상품별 재고를 검색할 수 있다.	검색

[표 5-43]~[표 5-45]과 같이 작성한다.

표 5-43 온라인 쇼핑몰 CG 구축을 위한 상품 관리 업무 관련 트랜잭션 명세서

트랜잭션	요구분석 내용	입력	출력
검색	상품명 또는 상품번호로 상품을 검색한다.	상품번호	재고수량
삽입	새로 판매하려는 상품에 대한 정보를 입력한다.	상품정보	상품정보
삭제	상품 코드 입력으로 판매 중단된 상품 정보를 삭제한다.	상품번호	-
갱신	기존에 입력된 상품에 대한 정보를 변경할 수 있다.	상품번호	상품정보

표 5-44 온라인 쇼핑몰 CG 구축을 위한 구매자 관리 업무 관련 트랜잭션 명세서

트랜잭션	요구분석 내용	입력	출력
검색	상품에 대해 기존 구매자 정보를 검색한다.	상호	구매처정보
삽입	상품 관련 업체가 새로운 구매처 정보를 입력한다.	구매처정보	구매처정보
삭제	1년 이상 거래가 없는 구매처 정보는 삭제한다.	구매처번호	-
갱신	상품 관련 담당자가 기존 구매처의 주소 등 연락처 정보를 변경할 수 있다.	구매처번호	구매처정보

표 5-45 온라인 쇼핑몰 CG 구축을 위한 고객 관리 업무 관련 트랜잭션 명세서

트랜잭션	요구분석 내용	입력	출력
검색	년월을 기준으로 일정 기간 구매한 고객을 검색할 수 있다.	년, 월	고객정보
삽입	신규 고객은 자신의 이름과 휴대폰 번호, 주소, 배송지 정보를 입력한다.	고객정보	고객정보
삭제	1년 이상 거래가 없는 고객 정보는 삭제한다.	고객번호	-
갱신	고객은 자신의 휴대폰 번호와 주소, 배송지 정보를 변경할 수 있다.	고객번호	고객정보
확장	탈퇴한 고객 정보는 삭제한다.	고객번호	고객정보

표 5-46 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 판매 관리 업무 관련 트랜잭션 명세서

유형	요구 분석 내용	입력	출력
검색	쇼핑몰 대표가 일별 판매 내역(상품별 판매 수량 및 금액)을 검색할 수 있다.	년, 월, 일	판매내역
	쇼핑몰 대표가 월별 판매 내역(상품별 판매 수량 및 금액)을 검색할 수 있다.	년, 월	판매내역
	쇼핑몰 대표가 분기별로 고객별 구매 내역(구매 상품명과 수량, 누적 구매액)을 검색할 수 있다.	년, 분기	고객별 구매내역
삽입	고객이 상품을 구매한 내역(수량, 배송지, 주문 일시, 배송 날짜 등)을 삽입한다.	고객번호, 구매내역	고객번호, 구매내역

요구 분석한 내용 가운데 ER 다이어그램이나 트랜잭션 명세서에 표현하기 어려운 운영상의 제약사항은 [표 5-47]과 같다.

표 5-47 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 운영상의 제약사항

No.	제약사항
1	고객이 상품을 구매하려면 실명 확인을 통해서 회원 가입을 해야 한다.
2	동일 상품을 같은 날 같은 고객에게 여러 번 판매 가능하다.
3	동일 상품을 10개 이상 주문하는 경우 5% 할인을 적용한다.

09 개념적 설계 사례

1 개념적 스키마 모델링

3장 3.3절에서 문화센터 DB 구축을 위한 데이터 요구 분석 명세서를 작성하였다. 이를 기초로 하여 개체와 관계를 식별하는 과정은 다음과 같다.

1 개체 후보 식별

데이터 요구 분석 명세서([표 3-14]~[표 3-18])에 포함된 요구 분석 내용을 하나씩 검토하여 주어와 목적어로 표현된 것을 중심으로 개체 후보를 식별하면 [표 5-48]과 같다. '회원번호'처럼 목적어로 표현되었으나 속성임에 분명한 것은 개체 후보로 식별하지 않았다.

표 5-46 문화센터 DB 구축을 위한 개체 후보 목록

No.	개체 후보	No.	개체 후보
1	문화센터	8	강좌
2	센터장	9	강의실
3	회원	10	수강료
4	강사	11	수료여부
5	재능기부	12	수료
6	재능	13	신청자
7	강사등급	14	-

2 개체 후보 검토

각 개체 후보를 검토해서 개체 타입의 선정 여부를 판단하면 [표 5-49]와 같다. 여기서 문화센터 개체의 데이터 수가 n인 이유는 [표 3-14]에서 알 수 있듯이 내년에 다른 지역에 문화센터가 오픈될 계획이고, 추후 문화센터가 더 오픈될 수 있기 때문이다. 이처럼 데이터 수를 판단할 때는 현재 상황뿐 아니라 가까운 미래까지 고려해야 한다.

표 5-49 문화센터 DB 구축을 위한 개체 후보 검토 목록

No.	개체 후보	데이터 수	대표 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	문화센터	n	센터명, 주소, 대표전화		O
2	센터장	n		속성 없음	X
3	회원	n	회원번호, 이름, 비밀번호, 생년월일, 휴대폰번호, 주소		O
4	강사	n	강사번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 경력, 강사로, 강사등급		O
5	재능기부		-	재능과 동일	X
6	재능	n	-	속성 없음	X
7	강사등급	3	등급구분, 경력기준, 강사로		O
8	강좌	n	강좌번호, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원		O
9	강의실	n	호실번호, 위치, 최대수용인원		O
10	수강료	n	-	강좌의 속성	X
11	수료여부	n	-	속성 없음	X
12	수료	n	-	속성 없음	X
13	신청자	n	-	회원과 동일	X

3 개체 타입 선정

[표 5-49]와 같이 개체 후보를 검토한 결과 일단 [표 5-50]과 같은 개체 타입이 선정되었다. 개체 후보 검토 결과 '센터장'은 문화센터의 속성으로, '재능'은 강사의 속성으로 표현하는 것이 적절하므로 개체에서 제외했다. '수강료' 등 나머지 개체 후보도 속성으로 표현하는 것이 적절하므로 개체에서 제외했다.

표 5-50 문화센터 DB 구축을 위한 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록
1	문화센터	센터명, 주소, 대표전화, **센터장이름**
2	회원	회원번호, 이름, 비밀번호, 생년월일, 휴대폰번호, 주소
3	강사	강사번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 경력, 강사료, 강사등급, **재능**
4	강사등급	등급구분, 경력기준, 강사료
5	강좌	강좌번호, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원
6	강의실	호실번호, 위치, 최대수용인원

3 관계 후보 식별

데이터 요구 분석 명세서에 포함된 요구 분석 내용을 하나씩 검토하여 [표 5-51]과 같이 동사로 표현된 부분을 관계 후보로 식별하였다. 요구 분석 내용에 관련성 있는 개체가 정확히 기술되지 않은 경우도 많으므로, 요구 분석 내용을 글자 그대로 파악하기보다는 각 내용에 함축된 의미를 이해하고 판단하는 것이 중요하다.

표 5-51 문화센터 DB 구축을 위한 관계 후보 목록

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고
1	개설하다	문화센터, 강좌	[표 3-14]의 5번 내용
2	가입하다	회원, 문화센터	[표 3-15]의 1번 내용
3	수강하다	회원, 강좌	[표 3-15]의 3번 내용
4	결정하다	강사, 등급	[표 3-16]의 6번 내용
5	담당하다	강사, 강좌	[표 3-16]의 7번 내용
6	배정하다	강좌, 강의실	[표 3-17]의 4번 내용
7	신청하다	회원, 강좌	[표 3-18]의 1번 내용
8	수강하다	강사, 강좌	[표 3-18]의 6번 내용

5 관계 후보 검토

관계 후보 가운데 서로 다른 연관성이 같은 이름으로 표현된 것이 있는지, 아니면 동일한 연관성이 서로 다른 이름으로 표현된 것이 있는지 등을 검토해서 [표 5-52]와 같이 관계 타입을 선정한다.

표 5-52 문화센터 DB 구축을 위한 관계 후보 검토 목록

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고	관계 타입 선정 여부
1	개설하다	문화센터, 강좌		O
2	가입하다	회원, 문화센터		O
3	수강하다	회원, 강좌	7번과 의미가 중복됨. 8번과 이름이 중복됨	X
4	결정하다	강사, 등급		O
5	담당하다	강사, 강좌		O
6	배정하다	강좌, 강의실		O
7	신청하다	회원, 강좌	3번과 의미가 중복됨	O
8	수강하다	강사, 강좌	3번과 이름이 중복됨 ('강사_수강하다'로 이름 변경)	O

6 관계 타입 선정

[표 5-52]와 같이 관계 후보를 검토하여 [표 5-53]과 같이 7개의 관계 타입을 선정하고, 일부 관계는 의미가 명확하도록 관계 이름을 변경하였다. 또한 데이터 요구 분석 명세서를 기초로 하여 각 관계의 유형과 관계를 설명하는 속성까지 식별하였다. 개설하다 관계의 경우 각 강좌의 최소 수강 인원에 미달하면 강좌 개설이 취소될 수 있으므로 관계의 속성으로 '확정여부' 속성을 추가하였다. 또한 [표 3-15]에 "회원 가입 시 입회비 1만 원을 납부해야 한다."라는 요구가 있으므로, 가입하다 관계에 '입회비납부여부' 속성을 추가하였다. 신청하다 관계의 경우 [표 3-18]에 "수강료를 납부해야 수강 신청이 완료된다."라는 요구가 있으므로 '수강료납부여부' 속성을 추가하고, "강좌 기간의 80% 이상 출석해야 수료를 인정한다."라는 요구가 있으므로 '출석일수'와 '수료여부' 속성을 추가했다. 또한 "어떤 강좌의 신청자가 많은 경우 선착순으로 마감한다."라는 요구사항이 있으므로 '신청순서' 속성을 추가했다. 강사의 등급은 한 번만 결정되는 것이 아니라 경력에 따라 변경될 수 있으므로 강사 개체와 등급 개체 간의 등급결정하다 관계의 유형을 m:n으로 결정하고, 관계 설명 속성으로 '결정일자'를 추가하였다. 강사_수강하다

관계의 경우 [표 3-3]에서 "재능을 기부한 강사가 다른 강좌를 수강할 때는 분기별 1회에 한해서 수강료를 면제해 준다."라는 요구가 있으므로 '수강료면제여부' 속성을 추가했다.

표 5-53 문화센터 DB 구축을 위한 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입	관계 유형	관계 설명 속성
1	개설한다	문화센터, 강좌	1 : N	확정여부
2	가입한다	회원, 문화센터	M : N	가입일자, 입회비납부여부
3	신청한다	회원, 강좌	M : N	수강료납부여부, 신청순서, 출석일수, 수료여부
4	등급결정한다	강사, 등급	M : 1	결정일자
5	담당한다	강사, 강좌	1 : N	-
6	배정한다	강좌, 강의실	N : 1	-
7	강사_수강한다	강사, 강좌	M : N	수강료면제여부

최종 개체 타입 결정

관계 타입을 선정한 후 일부 개체가 관계로 변경될 수 있고, 일부 속성이 추가되거나 삭제 · 변경될 수 있다. 이를 반영해서 작성한 최종 개체 타입 목록은 [표 5-54]와 같다. 특히 ER 다이어그램 작성의 기초가 될 수 있도록 기본키 항목을 넣고, 문화센터 개체처럼 기본키 역할을 할 속성이 없는 경우 기본키 역할을 할 설계 속성을 추가하였다. 회원 개체의 생년월일 속성은 추후 회원 인증 등을 위해 '주민등록번호' 속성으로 변경하였다. 강사 개체의 강사등급 속성은 등급결정한다 관계로 표현할 수 있고, 강사로 속성은 강사등급 개체의 속성이므로 강사 개체에서 삭제한다. 강사 개체의 재능 속성은 다중치 속성임을 표시하였다.

표 5-54 문화센터 DB 구축을 위한 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록	기본키
1	문화센터	**센터번호**, 센터명, 주소, 대표전화, 센터장이름	센터번호
2	회원	회원번호, 이름, 비밀번호, **주민등록번호**, 휴대폰번호, 주소	회원번호
3	강사	강사번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 경력, **재능(MV)**	강사번호
4	강사등급	등급구분, 경력기준, 강사료	등급구분
5	강좌	강좌번호, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원	강좌번호
6	강의실	호실번호, 위치, 최대수용인원	호실번호

8 최종 관계 타입 결정

최종 개체 타입을 결정한 후 일부 관계가 변경될 수 있고, 관계의 속성이 추가되거나 삭제 · 변경될 수 있으므로 다시 한 번 검토해서 [표 5-55]와 같이 최종 관계 타입 목록을 작성한다. 강사가 강좌를 수강한 경우에도 수료여부를 기록할 필요가 있으므로 강사_수강하다 관계에 '수료여부' 속성을 추가했다. 최종 관계 타입 목록은 ER 다이어그램을 작성할 때 기초가 되므로 특히 관계 유형이 정확히 결정되었는지 다시 검토할 필요가 있다.

표 5-55 문화센터 DB 구축을 위한 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	개설하다	문화센터, 강좌	1 : N	확정여부
2	가입하다	회원, 문화센터	M : N	가입일자, 입회비납부여부
3	신청하다	회원, 강좌	M : N	수강료납부여부, 신청순서, 출석일수, 수료여부
4	등급결정하다	강사, 등급	M : N	결정일자
5	담당하다	강사, 강좌	1 : N	-
6	배정하다	강좌, 강의실	N : 1	-
7	강사_수강하다	강사, 강좌	M : N	수강료면제여부, **수료여부**

3 ER 다이어그램 작성 전 체크리스트

최종 개체 및 관계 타입 목록을 기초로 하여 ER 다이어그램을 작성하기 전에 [표 5-56]과 같이 개체, 관계, 속성을 체검토한다.

표 5-56 문화센터 DB 구축을 위한 ER 다이어그램 작성 전 체크리스트

	No.	내용	확인
개체	1	실제 데이터가 1개만 존재하는 개체가 식별되었는가?	아니요
	2	속성이 1개인 개체가 식별되었는가?	아니요
	3	개체 이름이 중복되었는가?	아니요
	4	각 개체의 기본키가 결정되었는가?	예
	5	각 개체를 설명하는 일반 속성이 모두 식별되었는가?	예
	6	개체 간은데 관계로 표현하면 더 적합한 것이 있는가?	아니요
	No.	내용	확인
관계	1	관계를 설명하는 설명자(일반 속성)가 모두 식별되었는가?	예
	2	관계 이름이 동사로 표현되었는가?	예
	3	관계 이름이 현재 시제로 표현되었는가?	예
	4	관계 이름이 개체 간의 관련성을 명확히 표현하고 있는가?	예
	5	관계 이름이 중복되었는가?	아니요
	6	관계 유형을 정확히 결정하였는가?	예
	No.	내용	확인
속성	1	속성 이름에 개체나 관계 이름이 포함되었는가?	아니요
	2	속성 이름으로 의미가 불분명한 약어가 사용되었는가?	아니요
	3	속성의 성격을 명확히 인식하기에 쉬운 이름이 부여되었는가?	예
	4	속성 이름을 부여하는 데 일정한 규칙이 있는가?	예

ER 다이어그램 작성

[표 5-54]와 [표 5-55]를 기초로 하여 ER 다이어그램을 작성하면 [그림 5-30]과 같다. 특히 1:n 관계 유형은 어떤 개체가 n측인지를 확인해서 정확히 표현해야 한다. 만약 1측과 n측이 바뀌면 ER 다이어그램으로 표현한 개념적 스키마 모델링 결과가 완전히 다른 정보를 제공하게 되므로 각별히 유의한다.

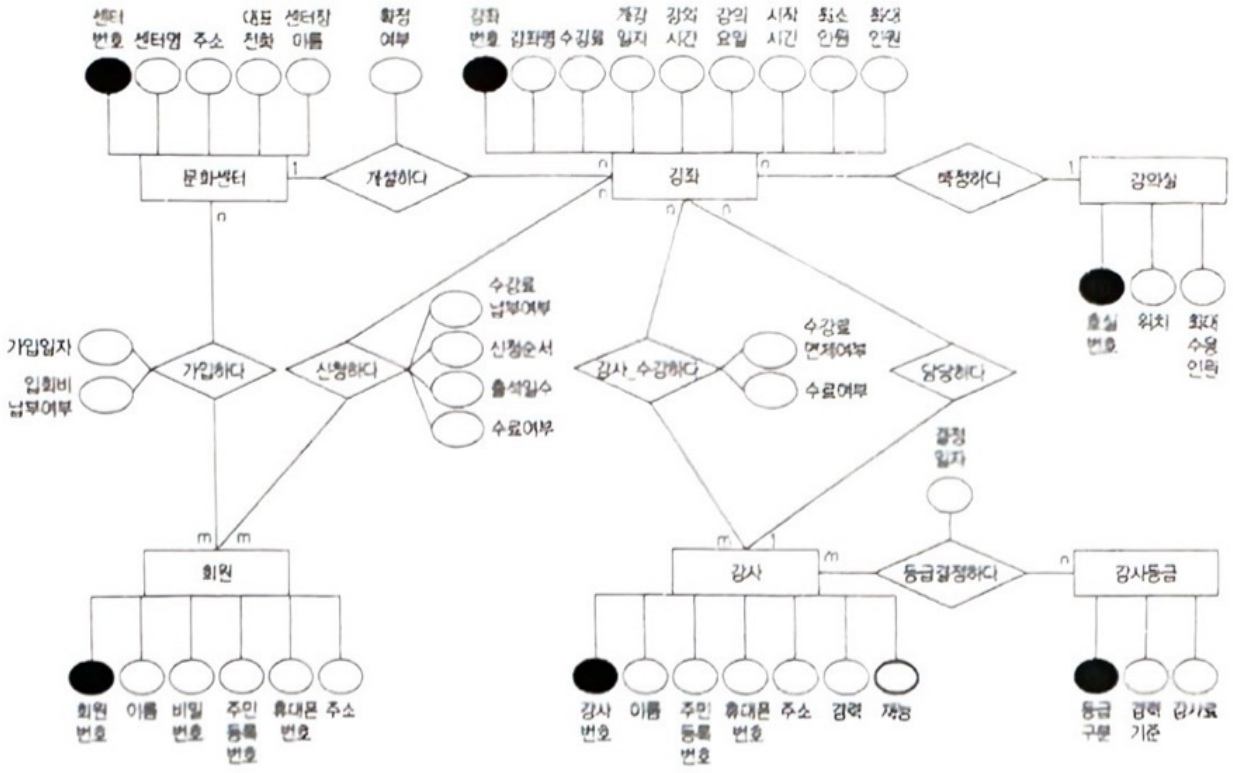


그림 5-30 문화센터 DB 구축을 위한 ER 다이어그램

2 트랜잭션 모델링

3장 7.4절에서 문화센터 DB 구축을 위한 트랜잭션 요구 분석 명세서([표 3-19]~[표 3-22])를 작성하였다. 이를 기초로 하여 업무별로 트랜잭션의 유형을 구분해서 작성하면 [표 5-57]~[표 5-60]과 같다. 여기서는 입출력을 생략하고 트랜잭션 위주로 간단히 작성하였다.

표 5-57 문화센터의 회원 관리 업무 관련 유형별 트랜잭션 명세서

유형	트랜잭션
삽입	회원 가입 시 자신의 이름, 비밀번호, 생년월일, 휴대폰번호, 주소를 삽입한다.
삭제	담당자가 탈퇴한 회원 정보를 삭제한다.
갱신	회원이 자신의 비밀번호와 주소, 휴대폰번호를 변경할 수 있다.

표 5-58 문화센터의 강사 관리 업무 관련 유형별 트랜잭션 명세서

유형	트랜잭션
검색	담당자가 어떤 강사가 언제 어떤 강좌를 강의했는지 검색한다.
	담당자가 현재 강의하고 있는 강사 명단을 검색한다.
	담당자가 각 강사의 재능을 검색한다.
삽입	담당자가 신규 강사 정보를 삽입한다.
삭제	담당자가 5년 이상 강의하지 않은 강사 정보를 삭제한다.
갱신	강사는 자신의 휴대폰번호와 주소를 변경할 수 있다.
	담당자가 강사의 강사등급을 변경할 수 있다.
	담당자가 강사등급에 따른 시간당 강사료를 변경할 수 있다.
	담당자가 강사등급을 결정하는 경력기준을 변경할 수 있다.

표 5-59 문화센터의 강좌 관리 업무 관련 유형별 트랜잭션 명세서

유형	트랜잭션
검색	담당자가 현재 개설 중인 모든 강좌 목록을 검색한다.
	회원이 문화센터에서 현재 개설 중인 모든 강좌 목록을 검색한다.
	담당자가 최소 수강 인원 미달로 인해 폐강된 강좌를 검색한다.
	담당자가 특정 강좌를 담당하는 강사를 검색한다.
삽입	담당자가 새로 개설한 강좌 정보를 삽입한다.
갱신	담당자가 수강 신청 시작 전에 강좌의 수강료를 변경할 수 있다.

표 5-60 문화센터의 수강 관리 업무 관련 유형별 트랜잭션 명세서

유형	트랜잭션
검색	담당자가 각 강좌의 수강생 명단을 검색한다.
	회원이 자신이 수강한 강좌의 수료여부를 검색할 수 있다.
	강사가 자신이 강의한 강좌의 수료생 명단을 검색한다.
	담당자가 각 강좌의 수강생 가운데 강사 명단을 검색한다.
	담당자가 폐강이 결정된 강좌를 검색한다.
삽입	강좌 개설이 확정되면 담당자가 배정된 강의실 정보를 삽입한다.
	담당자가 새로운 강의실 정보를 삽입한다.
삭제	담당자가 폐강이 결정된 강좌의 수강신청 정보는 삭제한다.

요구 분석 내용 가운데 ER 다이어그램이나 트랜잭션 명세서에 표현하기 어려운 운영상의 제약사항은 [표 5-61]과 같이 제약사항 명세서에 작성한다.

표 5-61 문화센터 운영상의 제약사항 명세서

No.	제약사항
1	회원이 가입하면 유일한 회원번호를 자동으로 부여한다.
2	회원이 탈퇴해도 입회비는 돌려주지 않는다.
3	1명의 강사는 같은 분기에 최대 2개 강좌까지 담당할 수 있다.
4	수강 신청이 시작된 이후에는 수강료를 변경할 수 없다.
5	강좌 개설이 확정된 후 강의실이 배정된다.
6	동일한 강좌는 여러 번 개설될 수 있으나, 한 분기에는 한 반만 개설된다.
7	강좌 기간의 80% 이상 출석해야 수료를 인정한다.
8	강좌 개설이 취소된 경우 회원에게 수강료를 전액 환불한다.
9	회원은 개강 이전에는 수강 신청을 취소할 수 있다.
10	재능을 기부한 강사가 다른 강좌를 수강할 때는 분기별 1회에 한해서 수강료를 면제해 준다.